

# **TEMA:**

# **REPASO**

**CURSO: Instrumentación Industrial**

**Docente: Mg. Ing. Anibal Sanchez J**

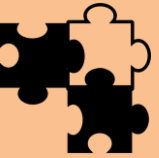


**Universidad  
Tecnológica  
del Perú**

# Síndrome del estudiante



Procrastinación planificada, donde se pospone el inicio de una tarea hasta el último momento antes de la fecha límite, lo que puede resultar en un trabajo de menor calidad, estrés y incumplimiento de los plazos





DUDAS



# ¿Dudas de la sesiones anteriores?



# Saberes Previos: Análisis de Tipos de Mediciones

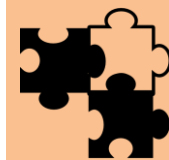
- ¿Conceptos de Instrumentación industrial?
- ¿Terminos técnicos – Instrumentación Industrial?
- ¿Conceptos matemáticos?



SABERES



# ¿Qué se puede apreciar en la imagen?



# Utilidad

Este repaso permitirá a los estudiantes consolidar los conceptos clave de **Instrumentación Industrial, Análisis de Tipos de Mediciones y Acondicionamiento Básico de Señales**, reforzando su capacidad para aplicar estos conocimientos en el diseño, integración y mantenimiento de sistemas mecatrónicos y electrónicos, así como en la resolución de problemas reales en entornos académicos e industriales con mayor precisión y confiabilidad.



UTILIDAD



# Logro de la sesión:

- Al finalizar esta sesión, el estudiante estará en capacidad de integrar y aplicar de manera crítica y sistemática los conceptos fundamentales de Instrumentación Industrial, Análisis de Tipos de Mediciones y Acondicionamiento Básico de Señales, demostrando su comprensión a través de la resolución de problemas teóricos y prácticos, en condiciones similares a los entornos industriales reales y con criterios de precisión, fiabilidad y seguridad.

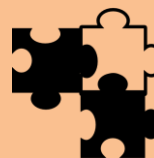


LOGROS



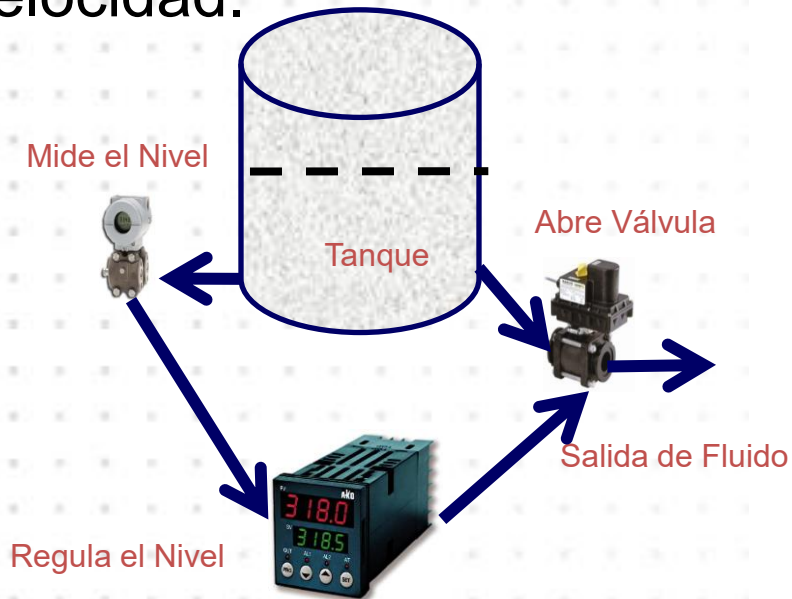
# Temas:

- 1) Repaso de “Instrumentación Industrial”
- 2) Repaso de “Análisis de Tipo de Mediciones”
- 3) Repaso de “Acondicionamiento Básico de Señales”

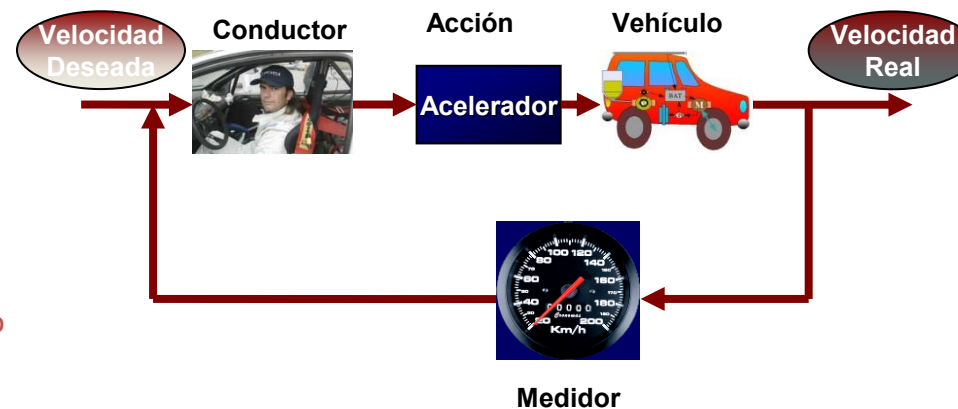


# INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL

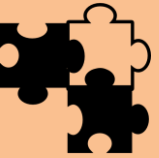
Según **Creus Solé**, es el conjunto de dispositivos y técnicas utilizadas para **medir, transmitir, indicar, registrar y controlar** variables físicas o químicas en procesos industriales, como temperatura, presión, flujo, nivel o velocidad.



Control de Nivel en un Tanque



Control de Velocidad en un Vehículo



# Componentes de un sistema de instrumentación

Un sistema típico consta de:

1. **Sensor** → Detecta una variable física (ej. temperatura).
2. **Transductor** → Convierte la magnitud detectada en una señal eléctrica, neumática o digital.
3. **Transmisor** → Envía la señal a distancia en un formato estándar (ej. 4–20 mA).
4. **Unidad de acondicionamiento de señal** → Filtra, amplifica o adapta la señal.
5. **Controlador** → Compara el valor medido con un valor de referencia y decide la acción correctiva.
6. **Elemento final de control** → Dispositivo que ejecuta la acción física sobre el proceso (ej. válvula, motor).



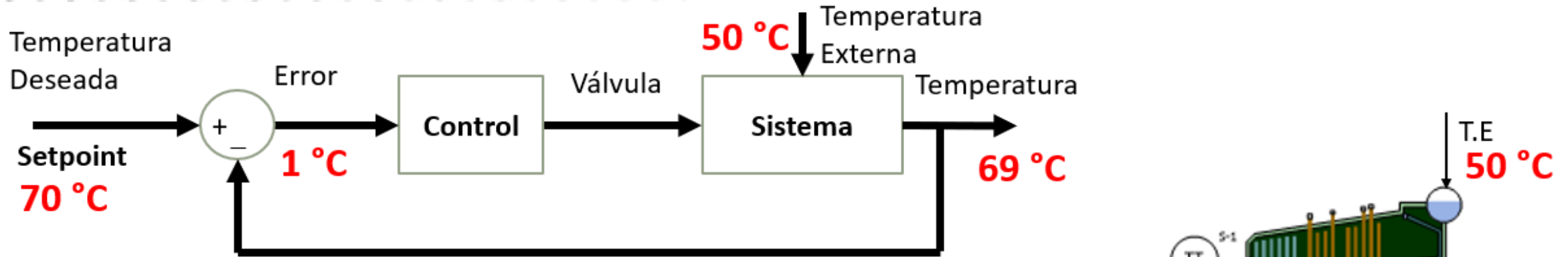
# Componentes de un sistema de instrumentación

Un sistema típico consta de:

1. **Sensor** → Detecta una variable física (ej. temperatura).
2. **Transductor** → Convierte la magnitud detectada en una señal eléctrica, neumática o digital.
3. **Transmisor** → Envía la señal a distancia en un formato estándar (ej. 4–20 mA).
4. **Unidad de acondicionamiento de señal** → Filtra, amplifica o adapta la señal.
5. **Controlador** → Compara el valor medido con un valor de referencia y decide la acción correctiva.
6. **Elemento final de control** → Dispositivo que ejecuta la acción física sobre el proceso (ej. válvula, motor).

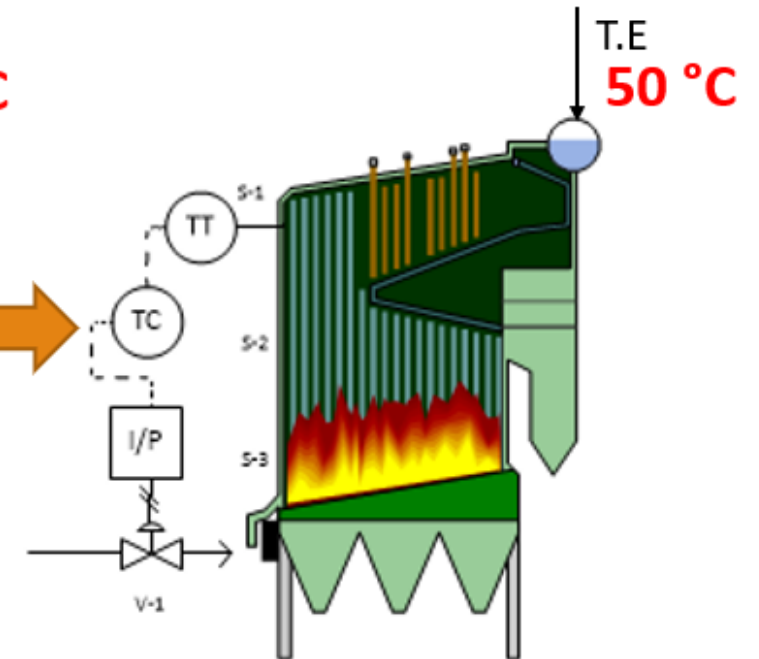


# Componentes de un sistema de instrumentación



Un sistema típico consta de:

1. Sensor →
2. Transductor →
3. Transmisor →
4. Unidad de acondicionamiento de señal →
5. Controlador →
6. Elemento final de control →



# Sensor

Elemento que **detecta un fenómeno físico** y lo transforma en una señal entendible.

Ejemplo: Un **termopar** detecta temperatura y genera una diferencia de potencial proporcional.

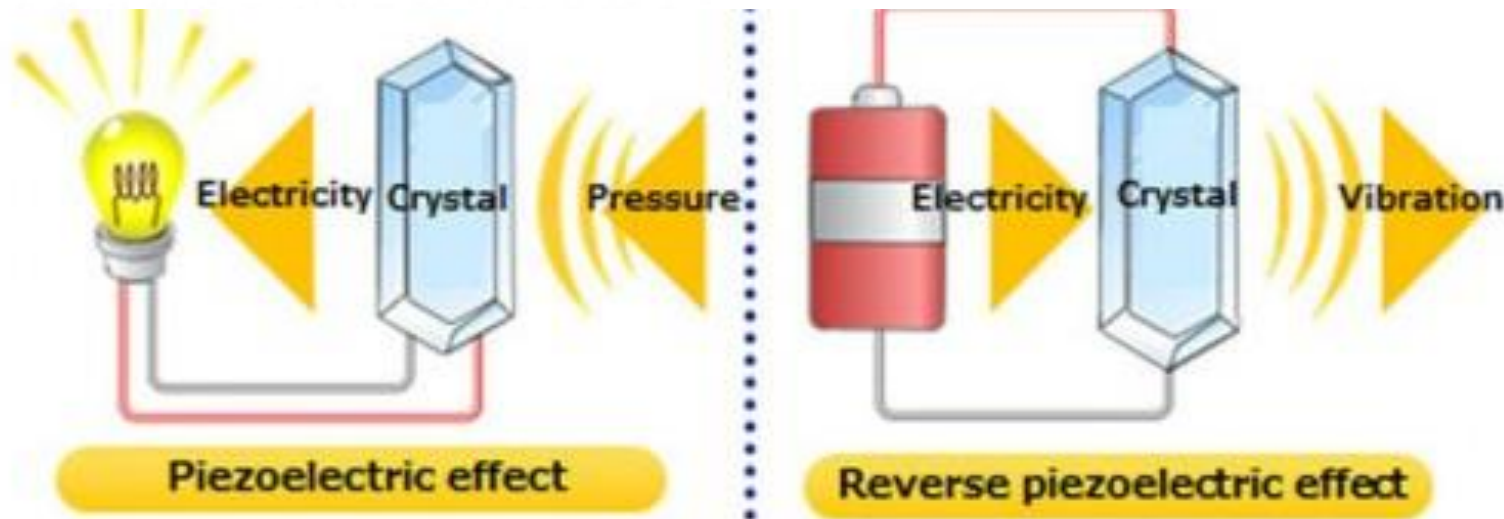


# Transductor

Dispositivo que **convierte una forma de energía en otra**.

Todo sensor es un transductor, pero no todo transductor es un sensor.

Ejemplo: Un **strain gauge** convierte deformación mecánica en variación de resistencia eléctrica.



TRANSF



# SENSORES Y TRANSDUCTORES

- **Sensores de posición, distancia y desplazamiento**
  - Medida de grandes distancias: radar
  - Medida de distancias cortas: ultrasonidos
  - Medida de pequeños desplazamientos:
    - Sensores de tipo resistivo:
      - Potenciómetro
      - Galgas extensiométricas
    - Sensores de tipo inductivo
    - Sensores de tipo capacitivo
  - **Medida de ángulos**
    - Sensores inductivos: resolver
    - Sensores digitales:
      - Codificadores incrementales
      - Codificadores absolutos



# SENSORES Y TRANSDUCTORES

- **Medida de grandes distancias: radar**
- Miden señales a distancias entre 100 metros y 10 Kilómetros.
- El radar es básicamente un transmisor de radiaciones electromagnéticas a frecuencia muy elevada (5-20KHz) generadas por un oscilador modular a impulsos.
- Estas radiaciones son emitidas por una antena y un receptor amplifica los ecos recibidos del objeto cuya distancia se desea medir.
- Esta distancia se puede calcular como:

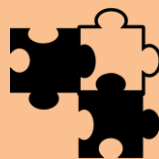
$$D = c \frac{\Delta t}{2}$$

*D : distancia*

*c : velocidad de propagación de ondas, habitualmente la de la luz.*

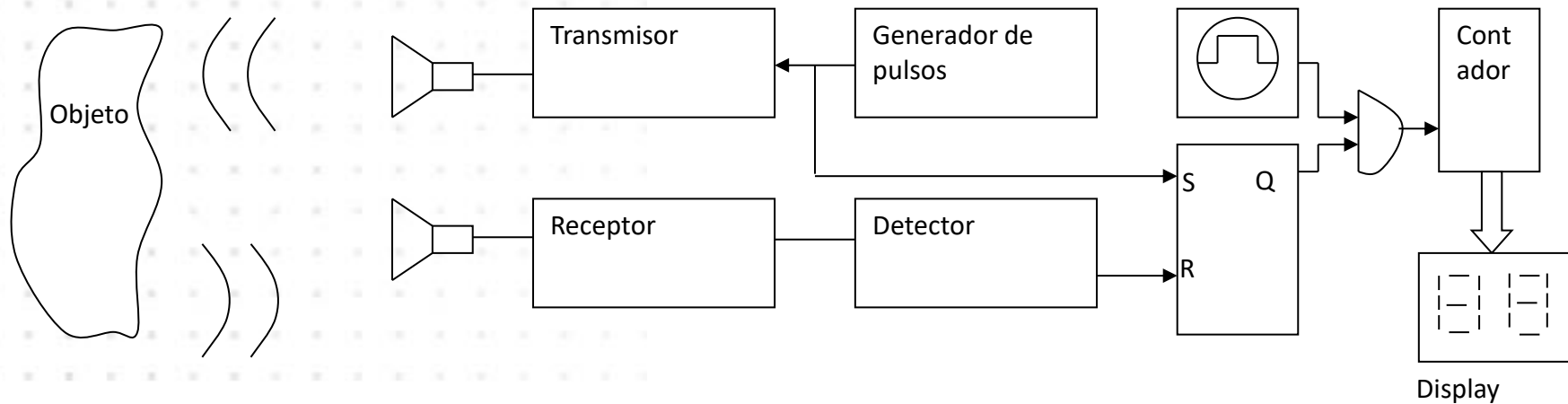
*$\Delta t$  : tiempo transcurrido desde que la onda es emitida hasta que se recibe.*

- El tiempo es de ida y vuelta, por tanto hay que dividirlo entre dos.



# SENSORES Y TRANSDUCTORES

- **Medida de distancias cortas: ultrasonidos**
  - Sensores que miden distancias entre 1 centímetro y 10 metros

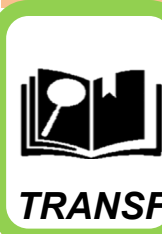


- Los ultrasonidos son radiaciones mecánicas de frecuencia superior a las audibles (20KHz). Toda radiación, al incidir sobre un objeto, en parte se refleja, en parte se transmite y en parte es absorbida.



# SENSORES Y TRANSDUCTORES

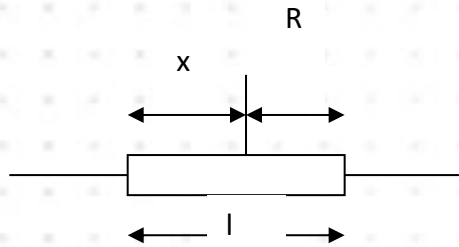
- Medida de pequeños desplazamientos:
  - Sensores de tipo resistivo:
    - Potenciómetro
    - Galgas extensiométricas
  - Sensores de tipo inductivo
  - Sensores de tipo capacitivo



# Medida de pequeños desplazamientos

- Sensores de tipo resistivo:
  - Potenciómetro:

$$R = \frac{\rho}{A}(l - \alpha) = \frac{\rho}{A}(l - x)$$



$R$  : resistencia

$l$  : longitud

$\rho$  : resistividad del material

$A$  : sección transversal

$x$  : distancia recorrida desde el otro terminal fijo.

- Galgas extensiométricas:

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

$R$  : resistencia

$\rho$  : resistividad

$l$  : longitud

$A$  : sección transversal



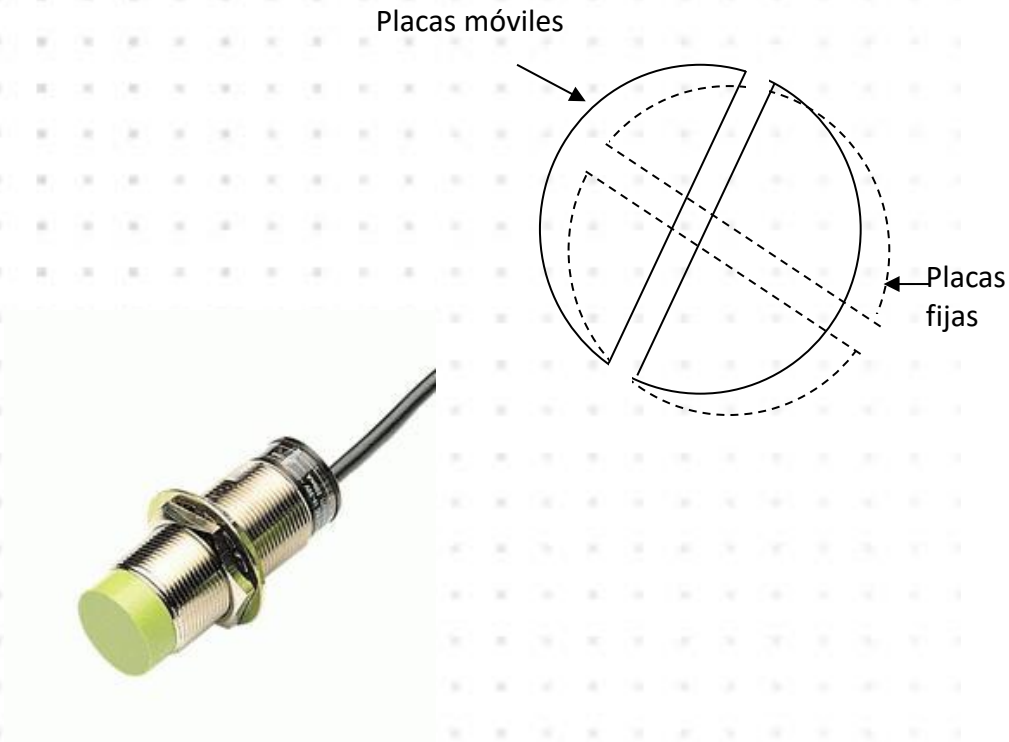
TRANSF



# Medida de pequeños desplazamientos

- Sensores de tipo capacitivo:

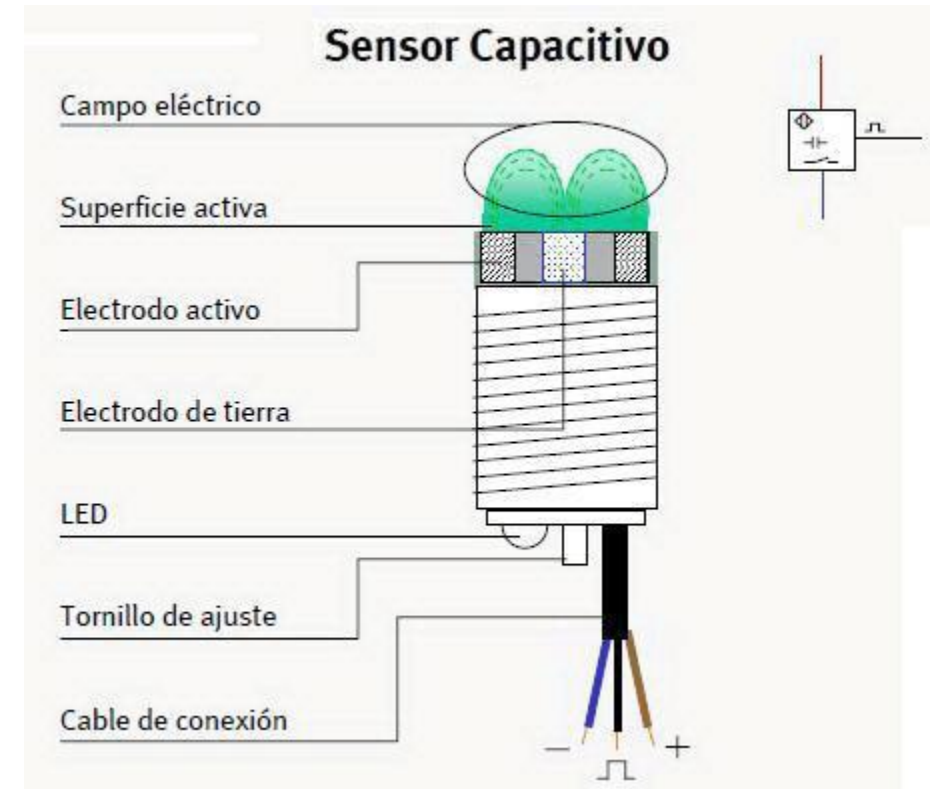
Están formado por dos condensadores variables dispuestos físicamente de tal modo que experimentan el mismo cambio pero en sentidos opuestos. Los sensores capacitivos diferenciales se emplean para medir desplazamientos entre 10 y 10mm, con valores de capacidad del orden de 1 a 1000pF



# Sensor Capacitivo

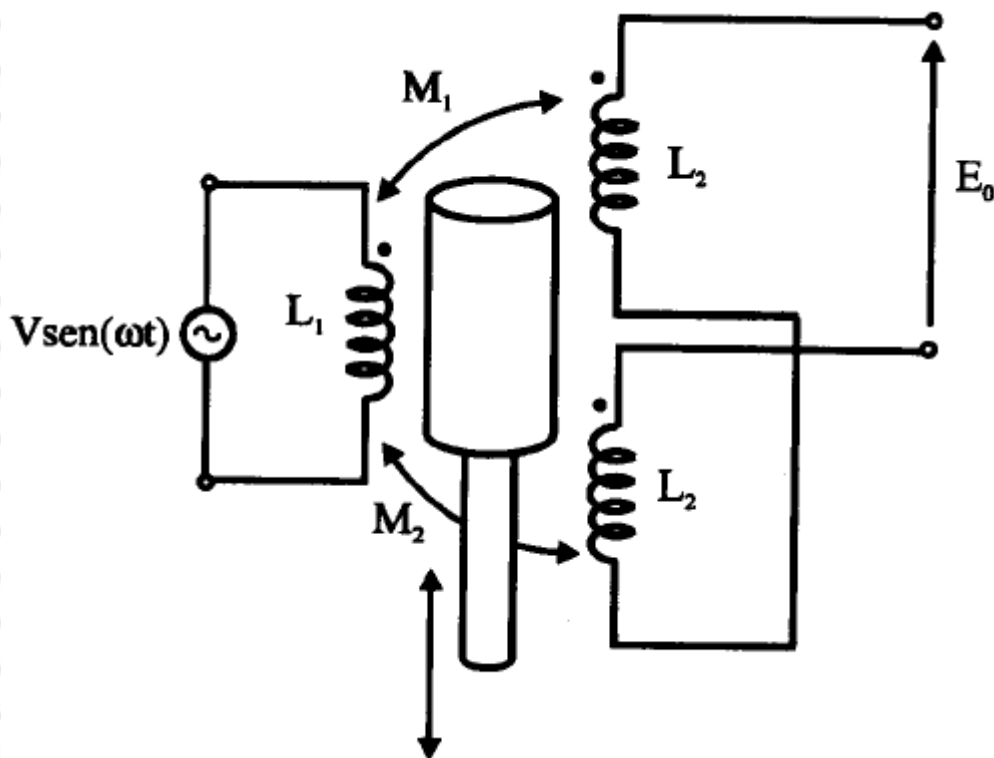
La distancia de actuación en determinados materiales, pueden por ello, regularse mediante el potenciómetro.

Los detectores capacitivos están contruidos en base a un oscilador RC. Debido a la influencia del objeto a detectar, y del cambio de capacitancia

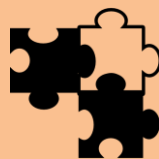


# Medida de pequeños desplazamientos

- Sensores de tipo inductivo:



Consiste en la variación de la inductancia mutua entre un primario y cada uno de los dos secundarios al desplazarse a lo largo de su interior un material ferromagnético, arrastrado por un vástago no ferromagnético, unido a la pieza, cuyo movimiento se desea medir.



# Sensor Inductivo

- Los sensores inductivos de proximidad han sido diseñados para trabajar generando un campo magnético y detectando las pérdidas de corriente de dicho campo generadas al introducirse en él los objetos de detección metálicos y no metálicos.



# Sensor Inductivo

- El sensor consiste en una bobina con núcleo de ferrita, un oscilador, un sensor de nivel de disparo de la señal y un circuito de salida. Al aproximarse un objeto "metálico" o no metálico, se inducen corrientes de histéresis en el objeto.
- El funcionamiento es similar al capacitivo; la bobina detecta el objeto cuando se produce un cambio en el campo electromagnético y envía la señal al oscilador, luego se activa el disparador y finalmente al circuito de salida hace la transición entre abierto o cerrado.

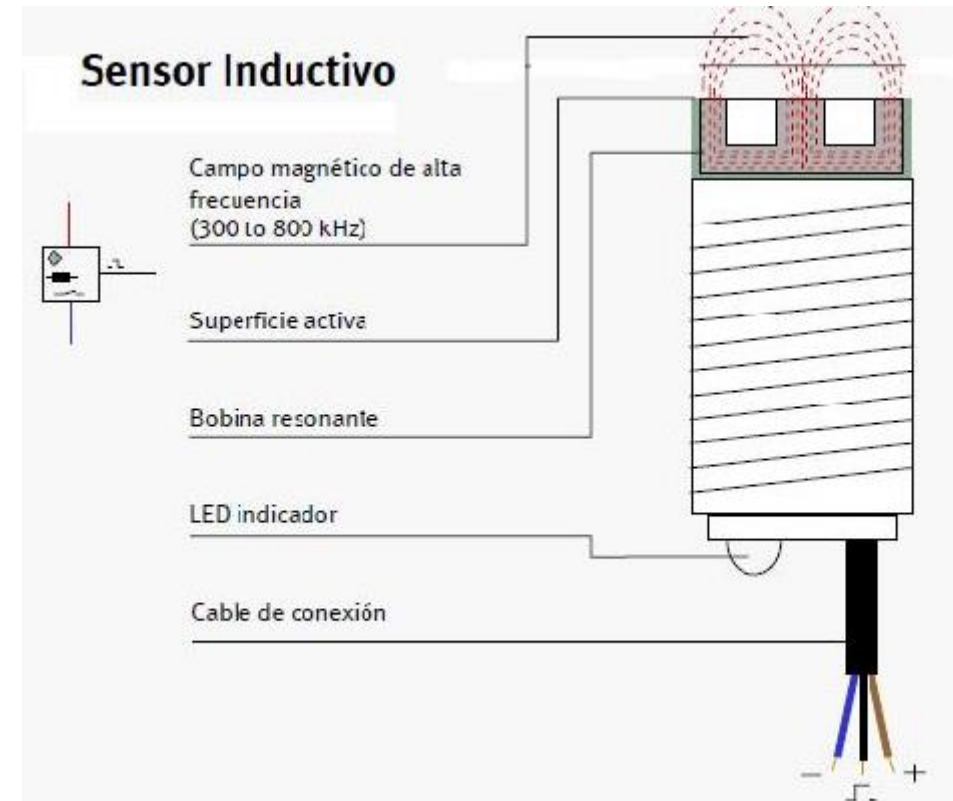


TRANSF



# Sensor Inductivo

El circuito sensor reconoce entonces un cambio específico de amplitud y genera una señal que conmuta la salida de estado sólido o la posición "ON" y "OFF".

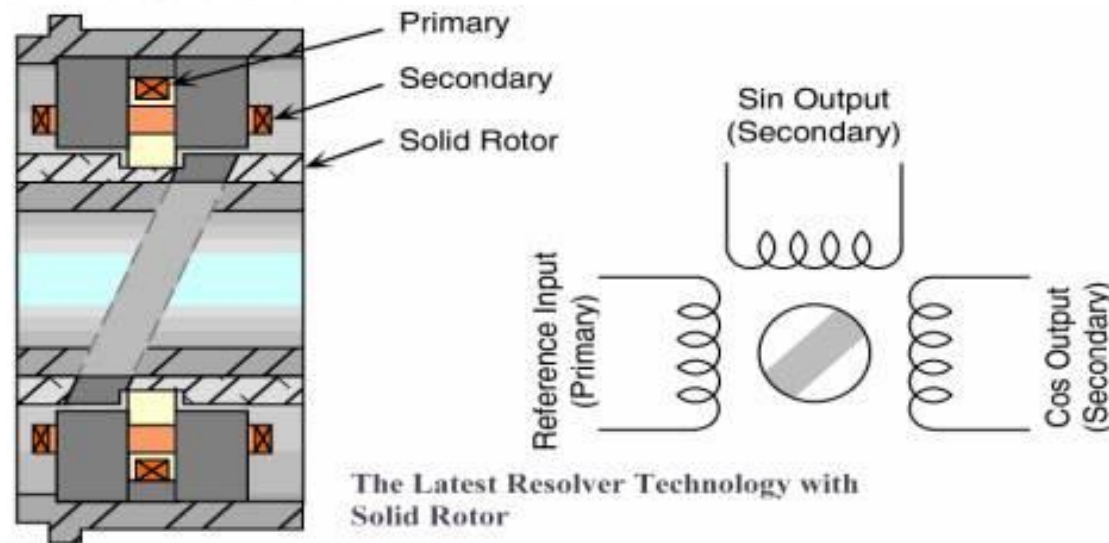


TRANSF



# Medida de ángulos

- Sensores inductivos:  
Resolver



El giro de la bobina móvil hace que el acoplamiento con las bobinas fijas varíe, consiguiendo que la señal resultante en éstas dependa del seno del ángulo de giro

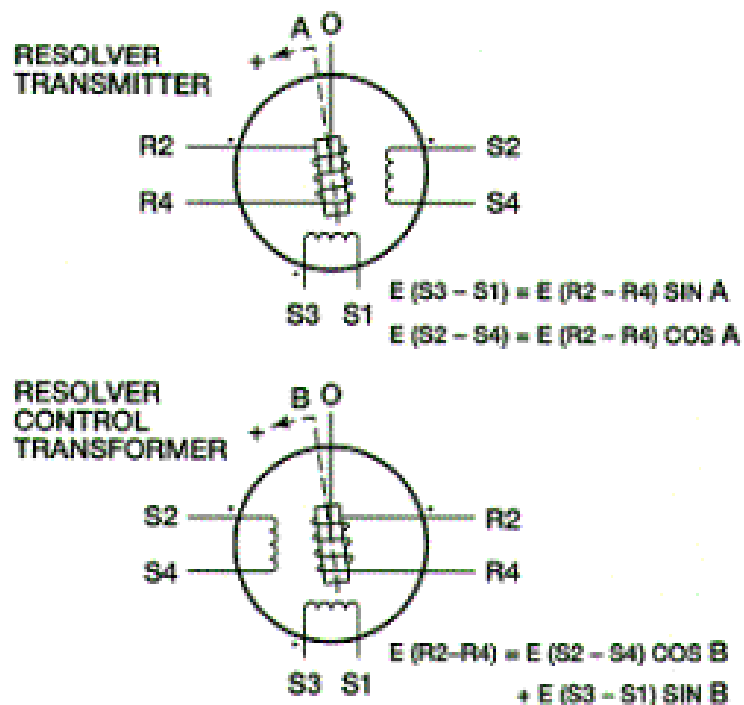


TRANSF



# Medida de ángulos

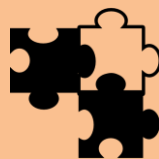
- Sensores inductivos: resolver



La bobina móvil excitada con tensión  $V \sin(\omega t)$  y girada un ángulo  $\emptyset$  induce en las bobinas fijas situadas en cuadratura las siguientes tensiones:

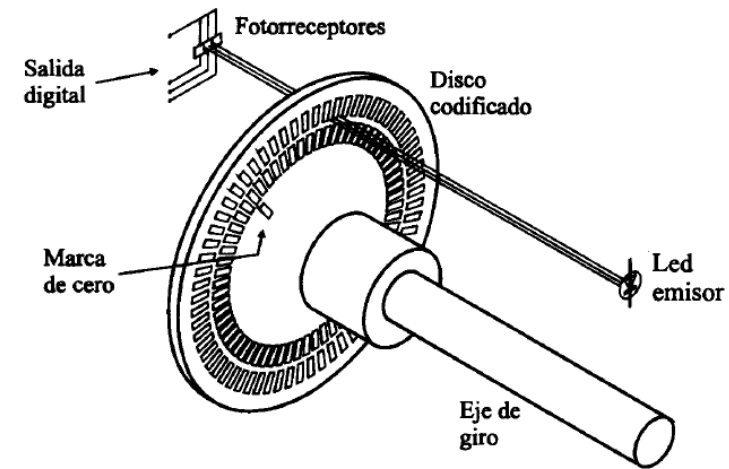
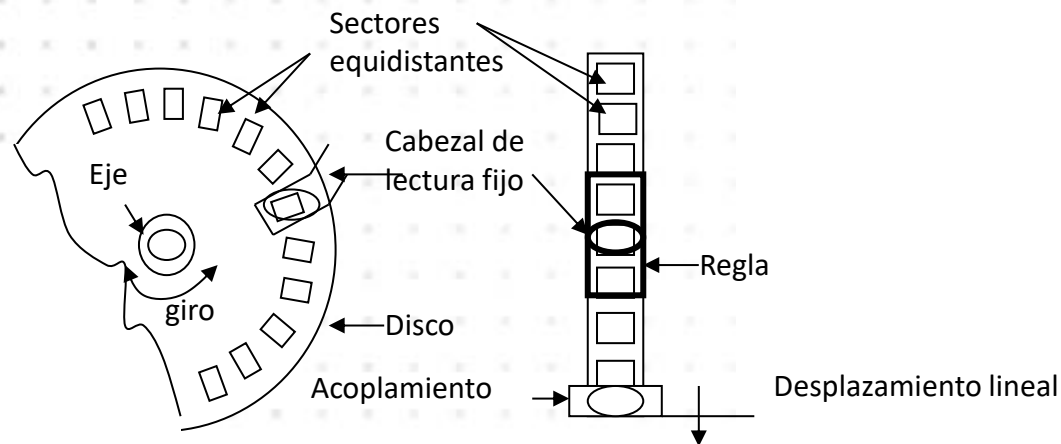
$$V1 = V \sin(\omega t) \sin \emptyset$$

$$V2 = V \sin(\omega t) \cos \emptyset$$



# Medida de ángulos

- Sensores digitales:
  - Codificadores incrementales



- Codificadores absolutos:

El disco se divide en un número de sectores (potencia de 2) codificándose cada uno de ellos con un código binario

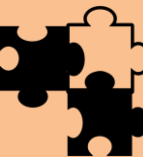


TRANSF



# SENSORES Y TRANSDUCTORES

- **Sensores de temperatura**
  - Sensores resistivos
    - RTD
    - Termistores
  - Sensores termoelectrónicos
    - Efecto Seebeck
    - Efecto Thomson
    - Efecto Peltier



TRANSF



# Sensores de temperatura

## • Sensores resistivos

- **RTD:(Resistance Temperatura Dependent).** Detectores de temperatura basados en la variación de su resistencia eléctrica. La resistencia aumenta con la temperatura. La dependencia se expresa mediante:

$$R = R_0 (1 + \alpha_1 T + \alpha_2 T^2 + \alpha_3 T^3 + \dots + \alpha_n T^n)$$

*R : resistencia*

*T : incremento de temperatura respecto a la de referencia*

*R<sub>0</sub> : resistencia a la temperatura de referencia.*

- **Termistores:**A diferencia de las RTD, que están basadas en conductores, los termistores se basan en semiconductores. Si su coeficiente de temperatura es negativo, se denominan NTC (Negative Temperature Coefficient), mientras que si es positivo se denominan PTC (Positive Temperature Coefficient )



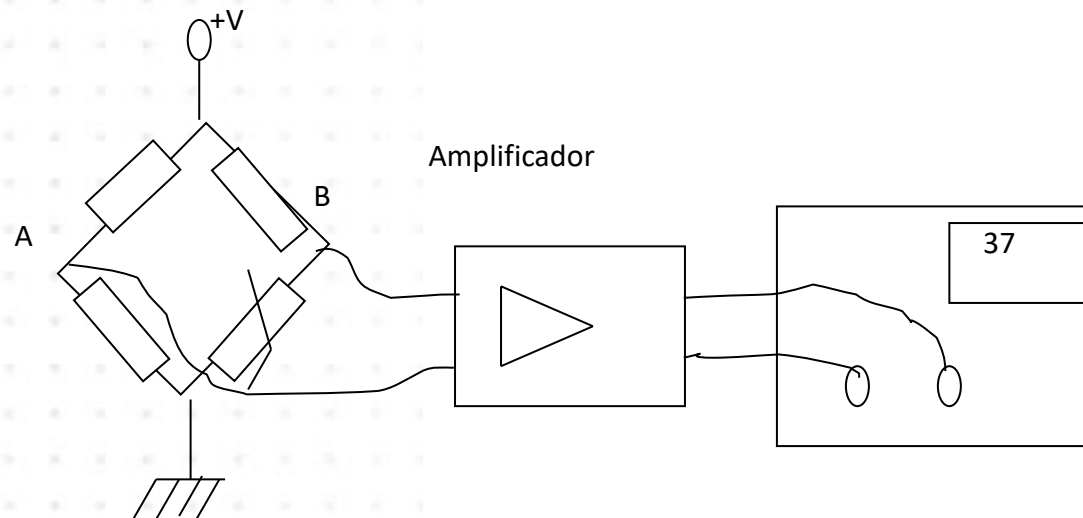
TRANSF



# Sensores de temperatura

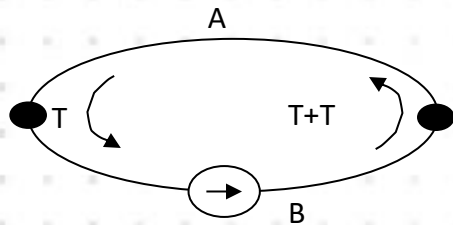
- **Sensores resistivos:**

- *Los termistores tienen numerosas aplicaciones; entre ellas se propone un termómetro digital. El sistema de control se basa en que la tensión entre los puntos A y B del puente de Wheatstone variará en función del NTC.*

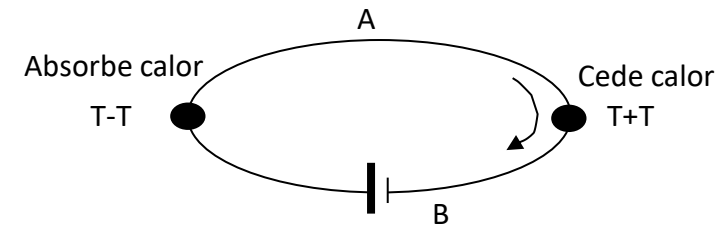
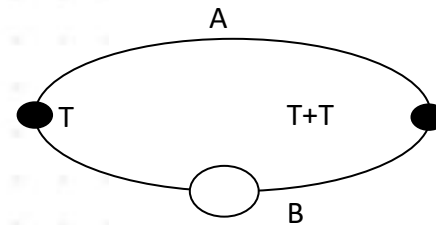


# Sensores de temperatura

- Sensores termoelectricos
  - Efecto Seebeck
  - Efecto Thomson
  - Efecto Peltier



*Efecto Seebeck en un termopar: aparece una corriente o una diferencia de potencial cuando hay dos uniones a diferente temperatura.*



*Efecto Peltier: al hacer circular corriente por un circuito de termopares, una unión se enfría y la otra se calienta.*

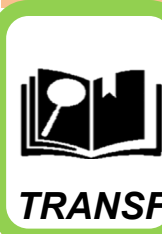


TRANSF



# SENSORES Y TRANSDUCTORES

- Sistemas electrónicos de medida y regulación
- Sensores y transductores
- Sensores de posición, distancia y desplazamiento
- Sensores de temperatura
- **Sensores de velocidad**
- Sensores de presión
- Sensores de proximidad
- Reguladores
- Preaccionadores y actuadores
- Distintas tecnologías



# SENSORES Y TRANSDUCTORES

- **Sensores de velocidad:**
  - De tipo digital (tacómetro):

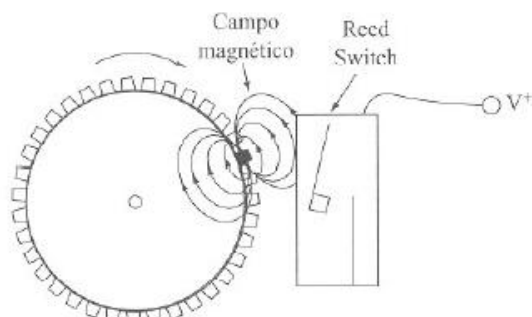


Figura 6.17: Reed switch usado como tacogenerador.

a partir de un codificador incremental obtiene  $m$  impulsos por cada vuelta. Si se contabilizan  $N$  impulsos durante un intervalo  $T$ , la velocidad angular es:

$$\omega = \frac{N2\pi}{Tm}$$

- **Por ultrasonidos: Efecto Doopler**

$f_e$  : frecuencia emitida

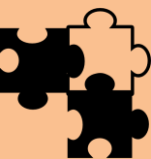
$f_r$  : frecuencia recibida

$v$  : velocidad del fluido

$c$  : velocidad de propagación de la radiación (sonido)

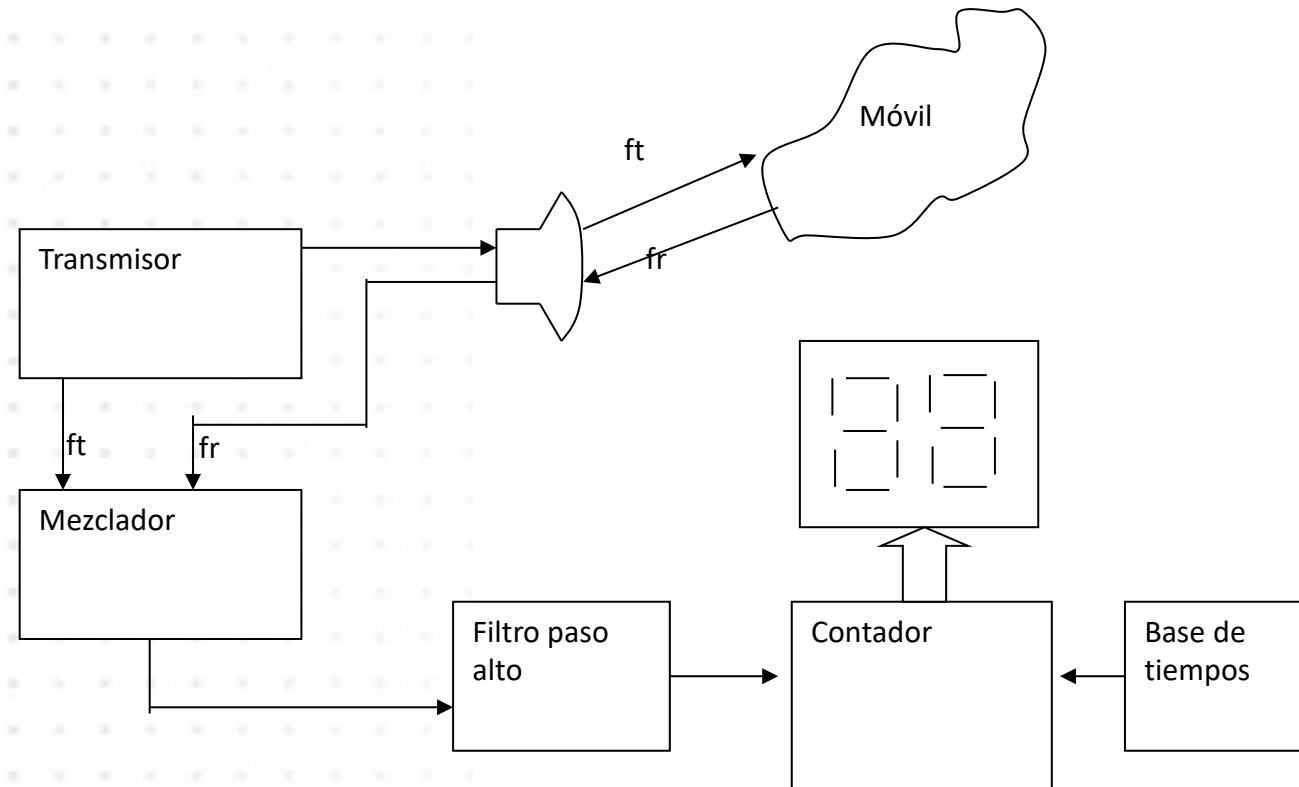
$\alpha$  : ángulo relativo entre la velocidad y dirección de propagación

$$f_e - f_r = 2f_e \frac{v}{c} \cos \alpha$$

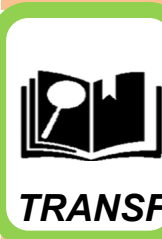


# Sensores de velocidad

- Por ultrasonidos: Efecto Doopler



*Diseño en bloque de un radar de tráfico.*



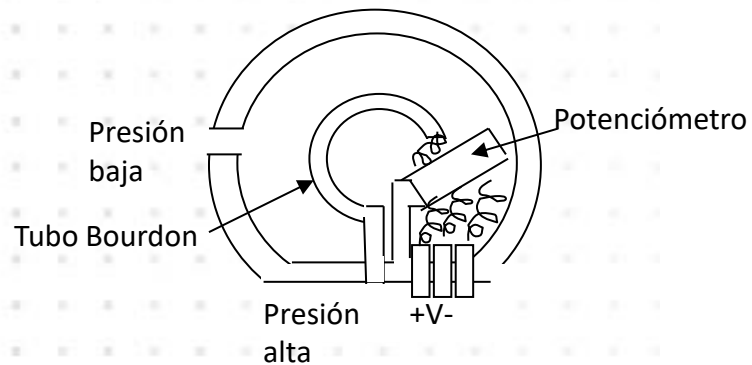
# SENSORES Y TRANSDUCTORES

- Sistemas electrónicos de medida y regulación
- Sensores y transductores
- Sensores de posición, distancia y desplazamiento
- Sensores de temperatura
- Sensores de velocidad
- **Sensores de presión**
- Sensores de proximidad
- Reguladores
- Preaccionadores y actuadores
- Distintas tecnologías



# SENSORES Y TRANSDUCTORES

- **Sensores de presión:**
  - **Tubo Bourdon**

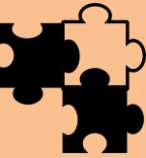


Tubo metálico de sección transversal no circular, obtenido a base de aplanar un tubo de sección circular, que tiende a recuperara dicha forma cuando se aplica una diferencia de presión entre el interior y el exterior. La señal eléctrica se obtiene mediante un sensor de desplazamiento.

- **Piezoeléctricos:** El efecto piezoeléctrico descubierto en 1881 por Jacques y Pierre Curie, es un efecto que consiste en la aparición de una polarización eléctrica en un material al deformarse bajo la acción de un esfuerzo.

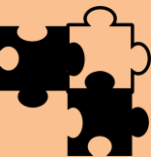
Materiales piezoeléctricos naturales: cuarzo y la turmalina.

Sustancias sintéticas: cerámicas.



# SENSORES Y TRANSDUCTORES

- Sistemas electrónicos de medida y regulación
- Sensores y transductores
- Sensores de posición, distancia y desplazamiento
- Sensores de temperatura
- Sensores de velocidad
- Sensores de presión
- **Sensores de proximidad**
- Reguladores
- Preaccionadores y actuadores
- Distintas tecnologías



# SENSORES Y TRANSDUCTORES

- **Sensores de proximidad:**
  - Sensores de tipo resistivo
  - Sensores de tipo inductivo:
  - Sensores de tipo óptico



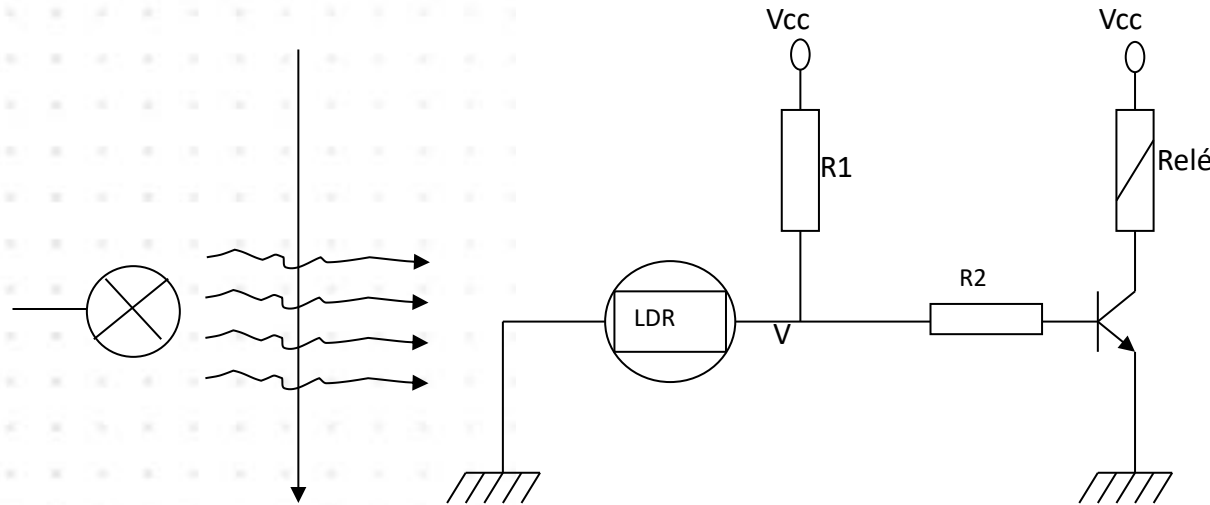
TRANSF



# Sensores de proximidad

- **Sensores de tipo resistivo:**

Fotorresistencias LDR. Las siglas inglesas corresponden a Light Dependent Resistor. Están basadas en la variación de la resistencia eléctrica de un semiconductor al incidir en él radiación óptica (radiación electromagnética con longitud de onda entre 1mm y 10nm).



# Sensores de proximidad

- **Sensores de tipo inductivo:**

Basados en el efecto Hall: cuando por un conductor circula corriente y se le aplica un campo magnético en dirección perpendicular a ésta, aparece una diferencia de potencial transversal. A la tensión obtenida se le denomina tensión Hall, y depende del grosor  $t$  del material en la dirección del campo magnético aplicado, de la corriente primaria  $I$ , del campo magnético aplicado  $B$  y de las propiedades eléctricas del material, recogidas en el coeficiente  $A$ . Estos parámetros se relacionan mediante la expresión:

$$A_H = \frac{V_H t}{IB}$$

$V_H$  : tensión Hall

$t$  : grosor del material

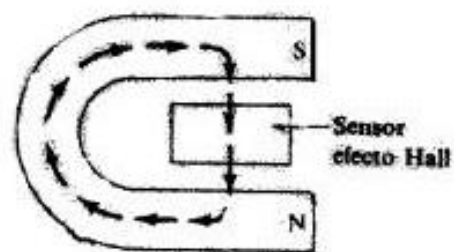
$I$  : corriente primaria

$B$  : campo magnético aplicado

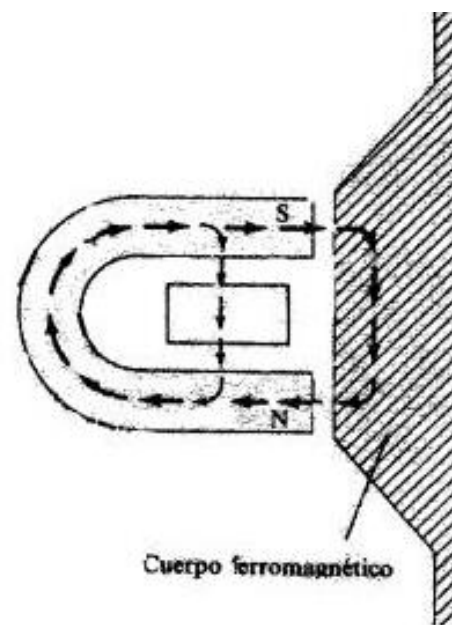


# Sensores de proximidad

- Sensores de tipo inductivo:

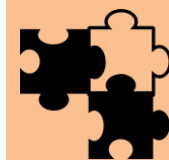


a)



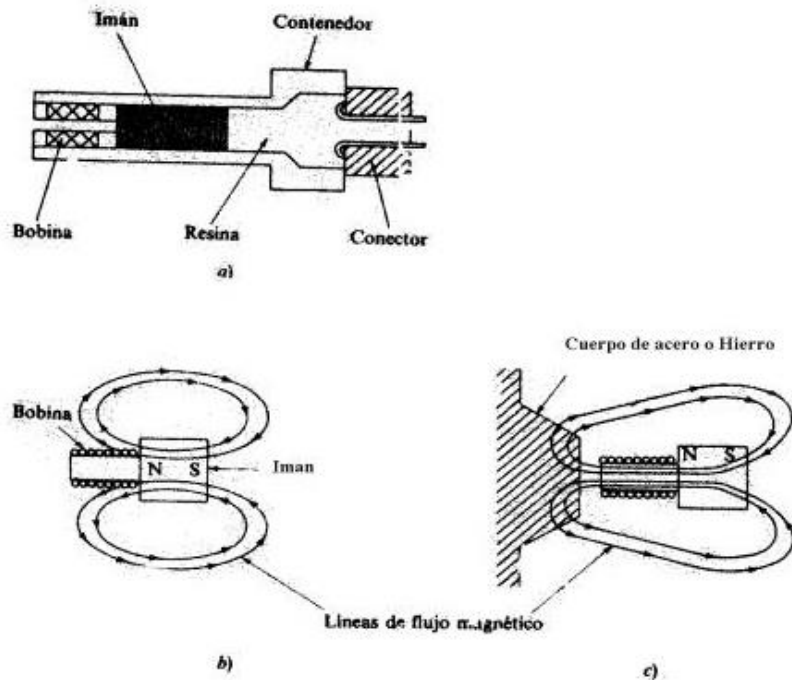
b)

**Figura 6.10** Funcionamiento de un sensor de efecto Hall en conjunción con un imán permanente. (Adaptado de Canali [1981a]. © Società Italiana di Fisica.)



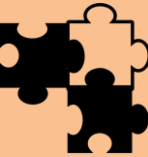
# Sensores de proximidad

- Sensores de tipo inductivo:



**Figura 6.8** a) Un sensor inductivo. b) Forma de las líneas de flujo en la ausencia de un cuerpo ferromagnético. c) Formas de las líneas de flujo cuando un cuerpo ferromagnético se lleva a las proximidades del sensor.

Sensores basados en un cambio de inductancia debido a la presencia de un objeto metálico



TRANSF



# Ópticos

- Los sensores ópticos se componen de dos elementos principales, un sensor y un emisor de luz, pudiendo estar este ultimo integrado dentro del sensor o estar situado fuera.
- La fuente de luz genera luz de una cierta frecuencia para que el sensor pueda detectarla más fácilmente y diferenciarla de otras fuentes cercanas.



# Ópticos

- El tipo de luz más usado es el infrarrojo y, en este caso, para diferenciar la luz de la fuente se deja una frecuencia fija y lo que se hace es emitir pulsos. El sensor simplemente descartará cualquier luz infrarroja que le llegue y que no sea intermitente, pudiendo así diferenciar la luz de la fuente de radiación infrarroja proveniente de otros objetos que generen calor.



TRANSF



# Tipos de Sensores Ópticos

- Dentro de esta categoría hay dos tipos principales: **los sensores basados en la reflexión y los que trabajan en modo barrera.**
- Los primeros tienen el emisor de luz y el detector muy próximos y deducen la distancia a la que está un objeto dependiendo del ángulo que forma la luz al rebotar sobre este. Esto hace que su rango sea bastante limitado.



TRANSF



# Sensores de proximidad

- **Sensores de tipo óptico:**

- Sensores basados en el efecto fotovoltaico → fotodiodos. Se basan en el efecto fotovoltaico (generación de un potencial cuando una radiación ioniza una zona donde hay una barrera de potencial). Así, según sea la radiación incidente, se produce un cambio en el potencial de contacto de la unión p-n o en la corriente de cortocircuito.
- Utilizados como detectores de presencia, se basan en la interrupción del haz de luz por parte del objeto. Tienen un alcance de hasta 50m en condiciones ideales, pero puede verse disminuido este alcance si hay humo, polvo o si se acumulan partículas contaminantes sobre las partes ópticas.



# Sensores Ópticos



Óptico – Barrera



Óptico – Retro-reflectivo



Óptico - Reflectivo

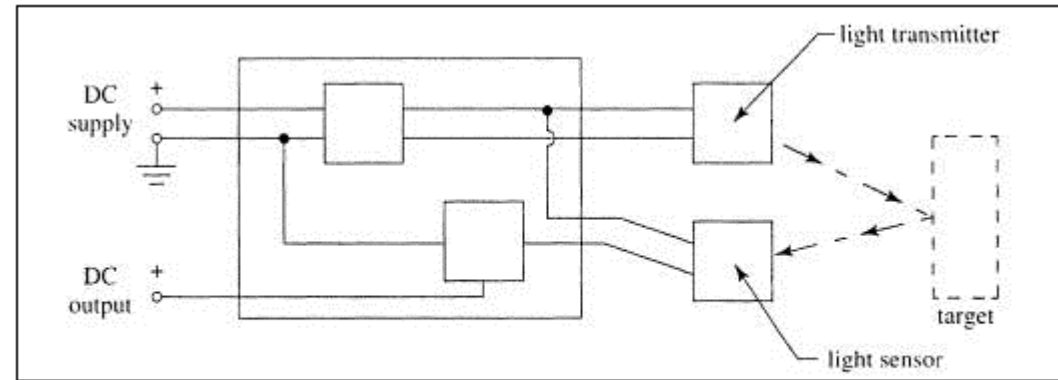


Fig.5 Esquema de un sensor óptico basado en reflexión.

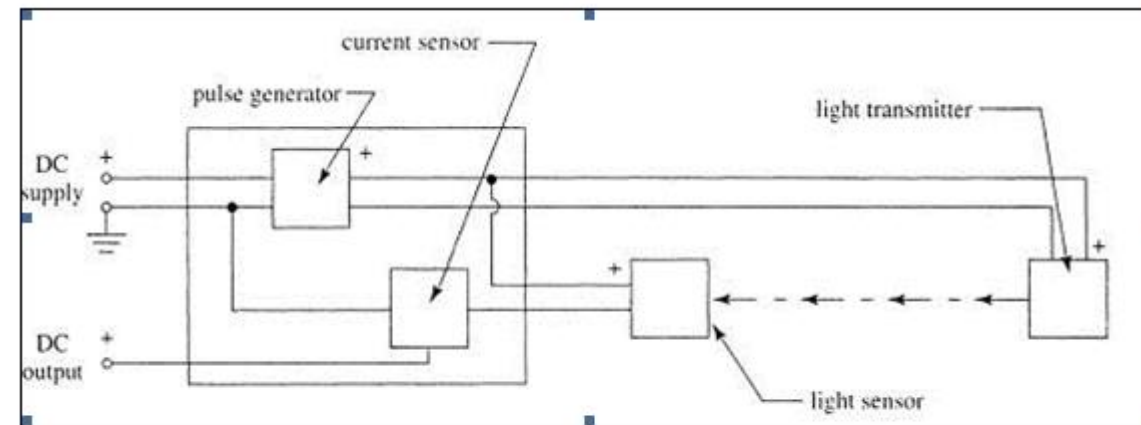


Fig.5 Esquema de un sensor óptico en modo barrera.



# Elemento Final de Control

- Dispositivo que **actúa físicamente** sobre el proceso, recibiendo señales del controlador.
- Ejemplo: Una **válvula de control** que regula caudal en respuesta a una señal de 4–20 mA.



TRANSF



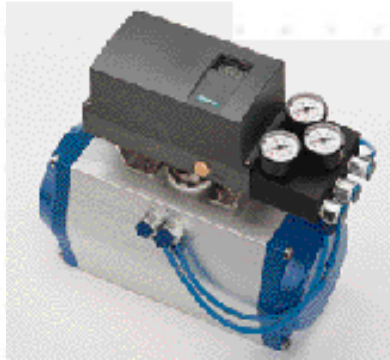
# VÁLVULA DE CONTROL

- Elemento que controla presión, rata de flujo o dirección de flujo de un fluido.



# POSICIONADOR

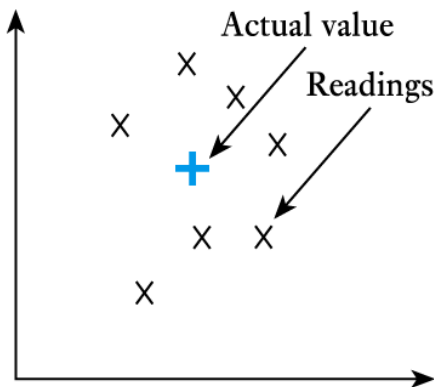
- Es un elemento mecánico conectado a la parte en movimiento del elemento final o actuador de la válvula y que permite el ajuste automático de la presión de salida con el fin de mantener una posición deseada que mantenga una relación predeterminada con la señal de entrada.



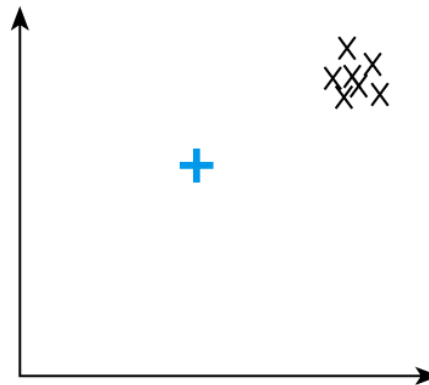
# Características Estáticas

Describen el comportamiento del instrumento **cuando la variable medida es constante en el tiempo**:

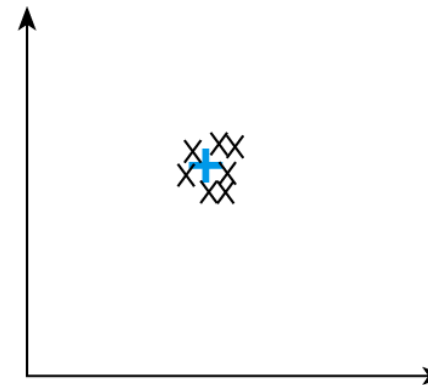
- **Precisión:** Grado de concordancia entre el valor medido y el valor real.
- **Exactitud:** Cercanía al valor verdadero. alor en mediciones repetidas.



(a) Low precision,  
low accuracy



(b) High precision,  
low accuracy



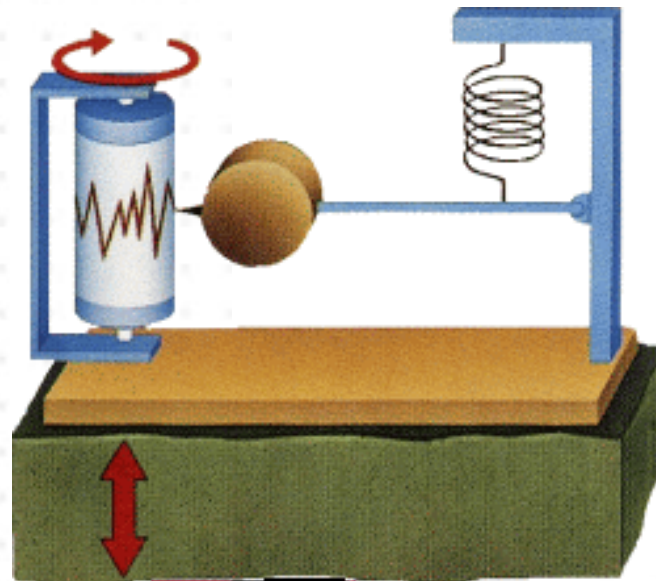
(c) High precision,  
high accuracy



# Características Estáticas

Describen el comportamiento del instrumento **cuando la variable medida es constante en el tiempo**:

- **Sensibilidad:** Relación entre el cambio de la señal de salida y el cambio de la variable medida.
- **Linealidad:** Qué tan proporcional es la relación entrada-salida.



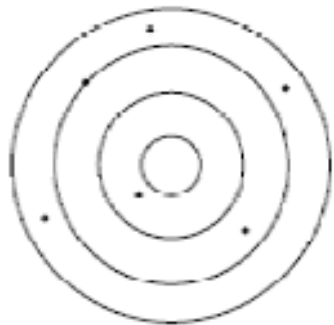
TRANSF



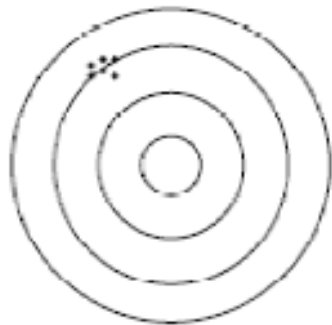
# Características Estáticas

Describen el comportamiento del instrumento **cuando la variable medida es constante en el tiempo**:

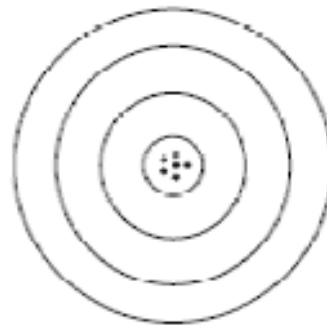
- **Resolución:** Cambio mínimo detectable.
- **Repetibilidad:** Capacidad de obtener el mismo valor en mediciones repetidas.



Precisión baja,  
exactitud baja



Precisión alta,  
exactitud baja



Precisión alta,  
exactitud alta



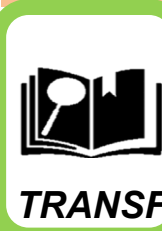
TRANSF



# Características Dinámicas

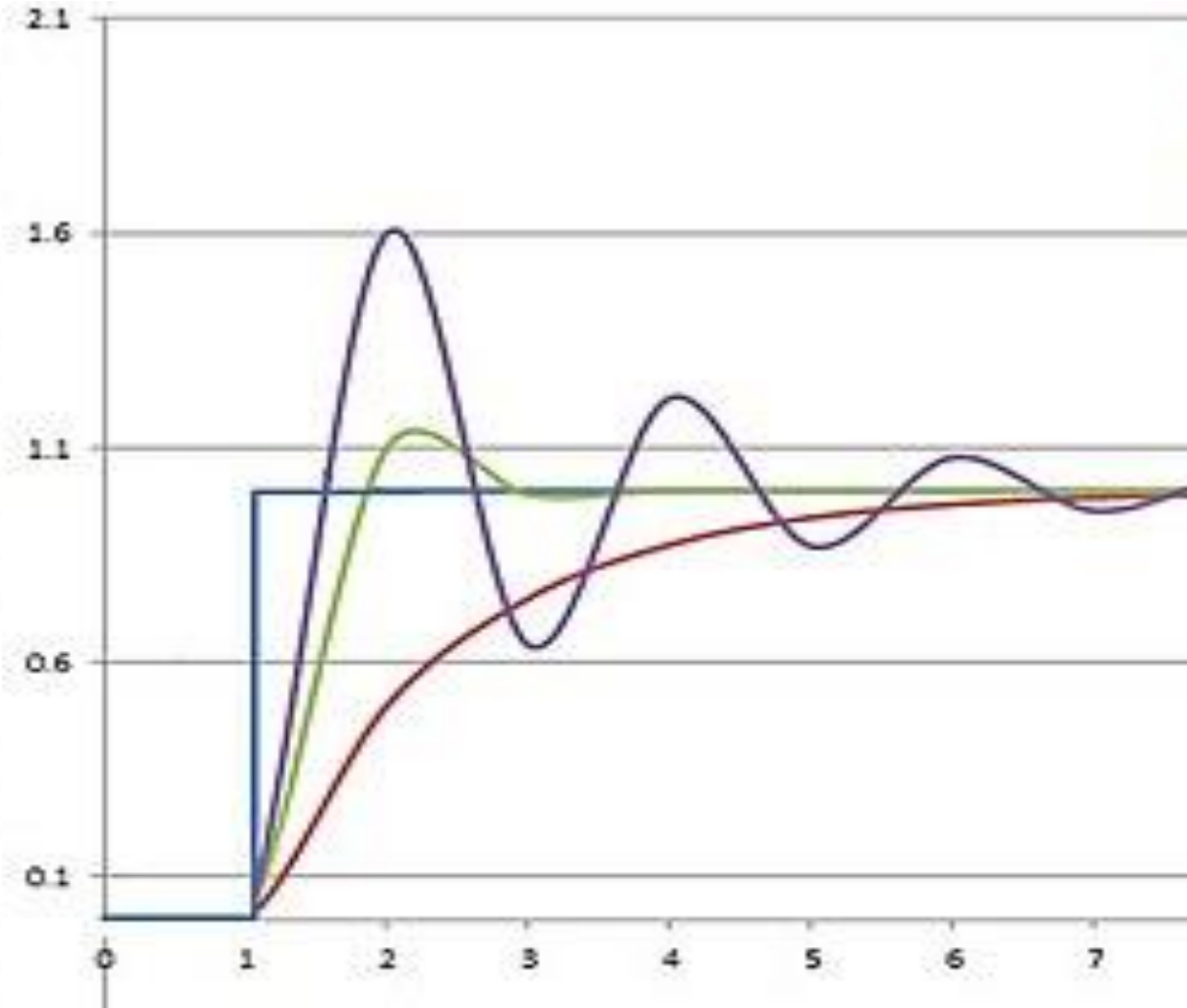
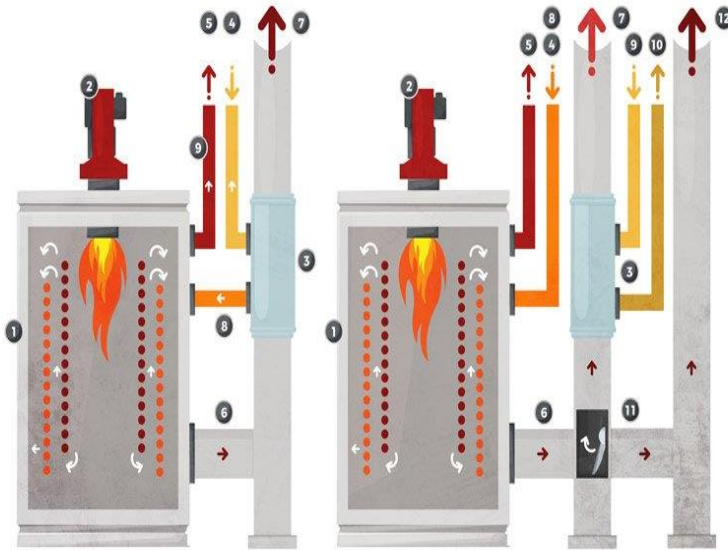
Describen la respuesta del instrumento **cuando la variable medida cambia con el tiempo**:

- **Tiempo de respuesta:** Tiempo que tarda en alcanzar un porcentaje determinado del valor final tras un cambio brusco.
- **Frecuencia natural:** Velocidad máxima de variación que puede seguir sin distorsión.
- **Amortiguamiento:** Capacidad de reducir oscilaciones en la medición.
- **Respuesta transitoria y estado estable:** Fases de adaptación y estabilización de la medición.



# Características Dinámicas

- Tiempo de respuesta:
- Frecuencia natural:
- Amortiguamiento:
- Respuesta transitoria y estado estable:

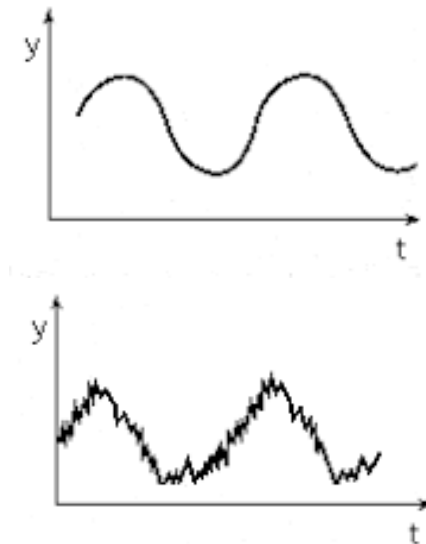
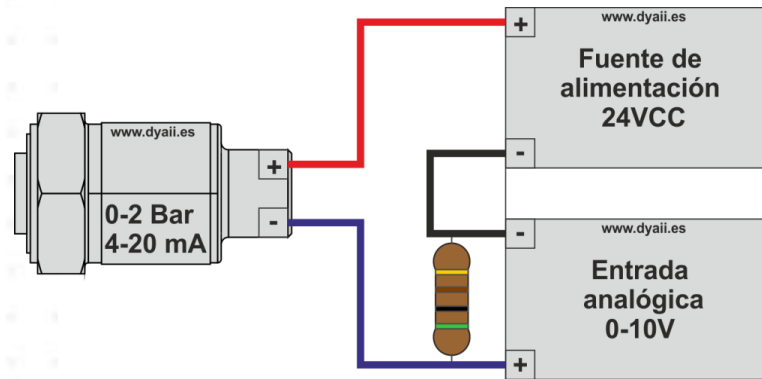
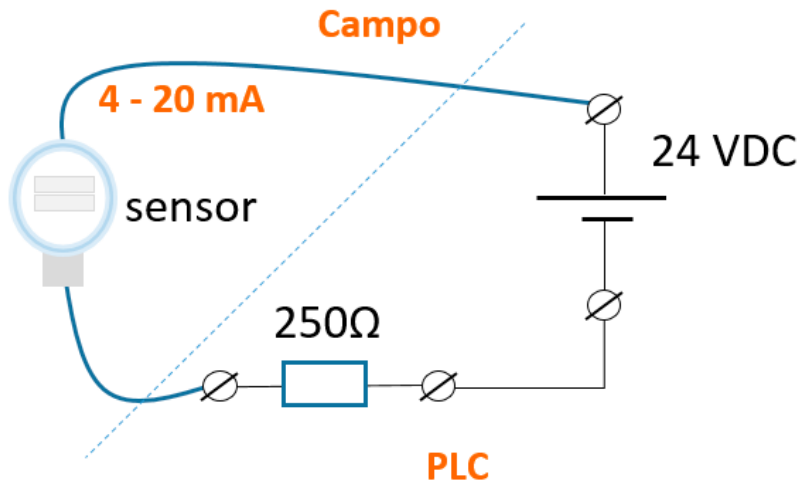


TRANSF



# Medición Analógica

- Una medición analógica representa la variable de forma continua  
ejemplo: 0–10 V, 4–20 mA
- Se basa en magnitudes físicas que varían progresivamente (temperatura, presión, velocidad).
- Analogía: Es como un dimmer de luz que regula la intensidad de manera suave, sin saltos.



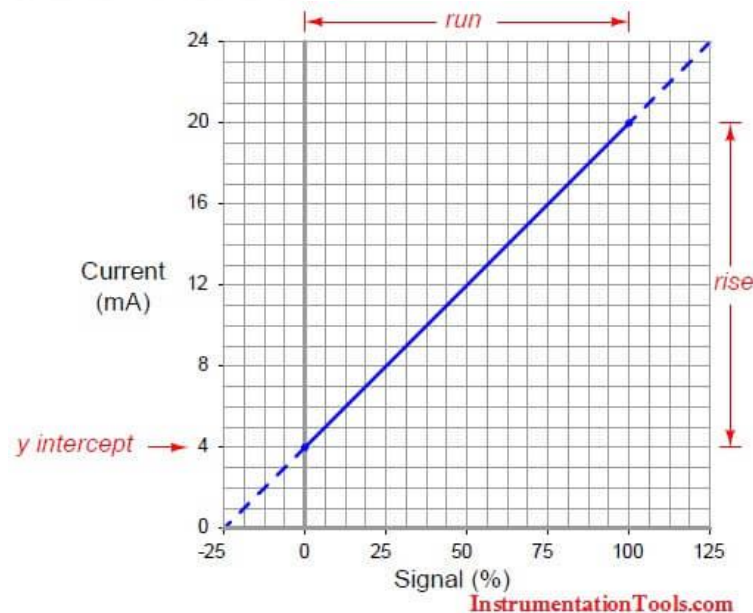
# Medición Analógica

- Fundamentos Matemáticos:

Señales analógicas se representan como funciones continuas:

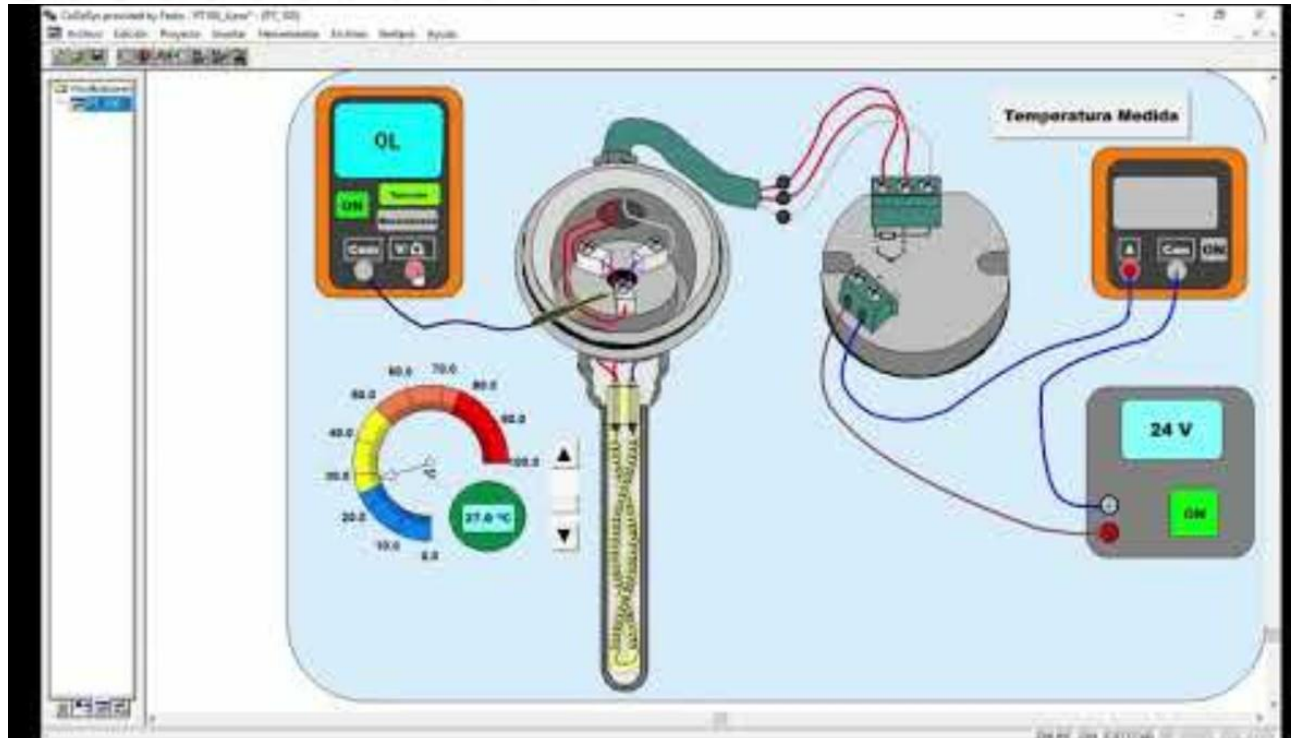
$$V(t) = V_{max} \cdot \sin(\omega t + \phi) \Rightarrow Y = mx + b$$

Limitación: susceptibilidad al ruido y a la pérdida de precisión por deriva.



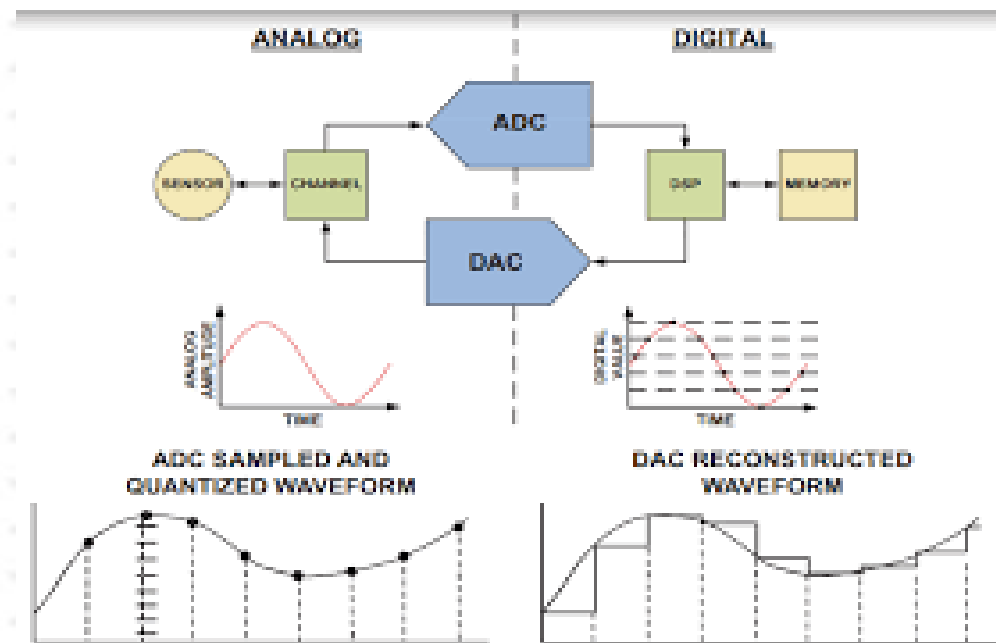
# Medición Analógica

- Aplicación Práctica:
- Sensores de temperatura PT100 en hornos industriales.
- Sensores de presión en calderas, entregando 4–20 mA



# Medición Digital

- La medición digital convierte la señal analógica a un valor numérico discreto mediante un ADC (Conversor Analógico-Digital).
- Analogía: Es como tomar fotos de una película: se pierde continuidad, pero se obtiene información exacta en instantes discretos.



TRANSF



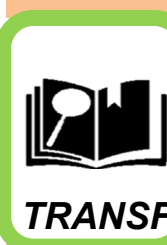
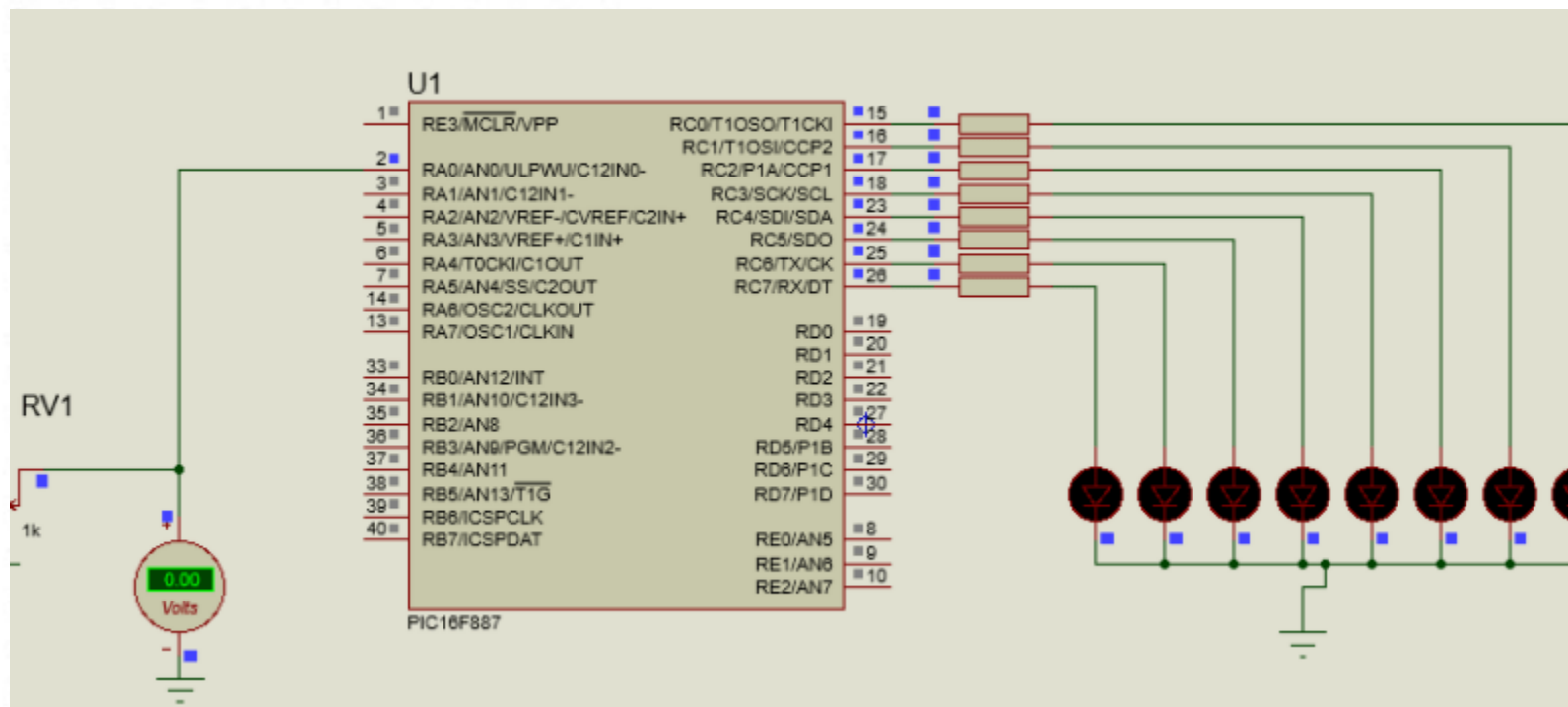
# Medición Digital

- Fundamentos Matemáticos:

Resolución del ADC:

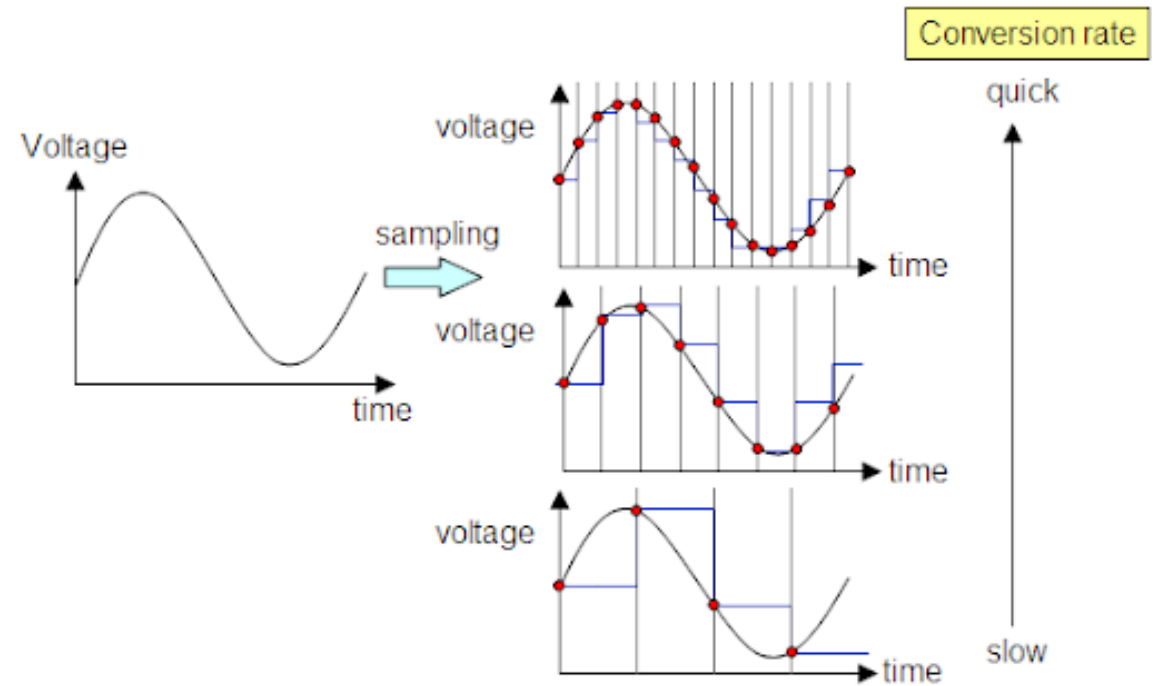
donde  $n$  = bits

$$\text{Resolución} = \frac{\text{Rango}}{2^n}$$



# Medición Digital

- Aplicación Práctica:  
Encoders digitales en robots.  
Sensores de proximidad en sistemas de manufactura.  
Medición digital en multímetros y PLCs



TRANSF



# Medición Comparativa

- En la medición comparativa no se mide directamente, sino que se compara con una referencia o patrón.
- Ejemplo: un calibrador compara la longitud con una escala.
- Analogía: Es como comparar la altura de dos personas sin conocer el valor exacto en centímetros.



TRANSF



# Medición Comparativa

- Fundamentos Matemáticos:  
Error relativo en una comparación:

$$Er = \frac{X \text{ medido} - X \text{ referencial}}{X \text{ referencial}} \times 100\%$$



# Medición Comparativa

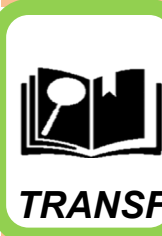
- Aplicación Práctica:  
Calibradores vernier en metrología.  
Comparadores ópticos para inspección de piezas.  
Ensayos de calibración en laboratorios industriales.



# Errores en la medición

- **Clasificación de errores:**

- **Sistemáticos** → Dependen del instrumento o del método (ej. mala calibración, fricción en un sensor).
- **Aleatorios** → Causados por perturbaciones imprevisibles (ruido eléctrico, vibraciones).
- **Groseros o humanos** → Lectura incorrecta, mala interpretación



# Errores en la medición

- **Explicación Detallada**

Los errores son desviaciones entre el valor medido y el valor verdadero. Se clasifican en:

Errores Sistemáticos: Reproducibles y con causa identificable (ej: mala calibración, deriva térmica).

Errores Aleatorios: Cambian de manera impredecible (ej: ruido eléctrico, vibraciones).

Errores Grosos (Humanos o Accidentales): Fallas por lectura o montaje.



# Errores en la medición

- **Analogía:**

Medir con una regla torcida (error sistemático)

Medir mientras la mesa vibra (error aleatorio)

Leer mal la escala (error groso).



TRANSF



# Errores en la medición

- **Aplicación Práctica:**

En un sistema de control de temperatura, un sensor descalibrado siempre marcará 2°C más (sistemático), mientras que el ruido eléctrico introduce pequeñas fluctuaciones (aleatorio).



TRANSF



# Errores en la medición

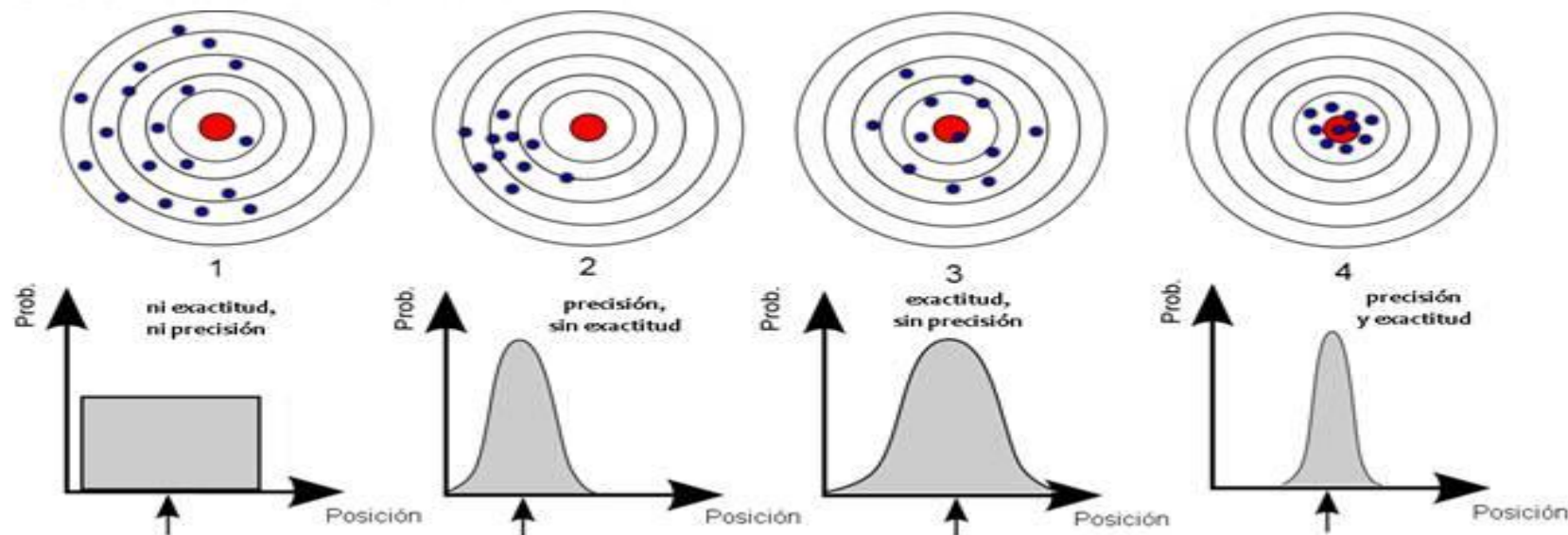
- **Parámetros asociados al error:**
  - Exactitud.
  - Precisión.
  - Incertidumbre de la medición.
  - Corrección de error.



# Errores en la medición

## Explicación Detallada

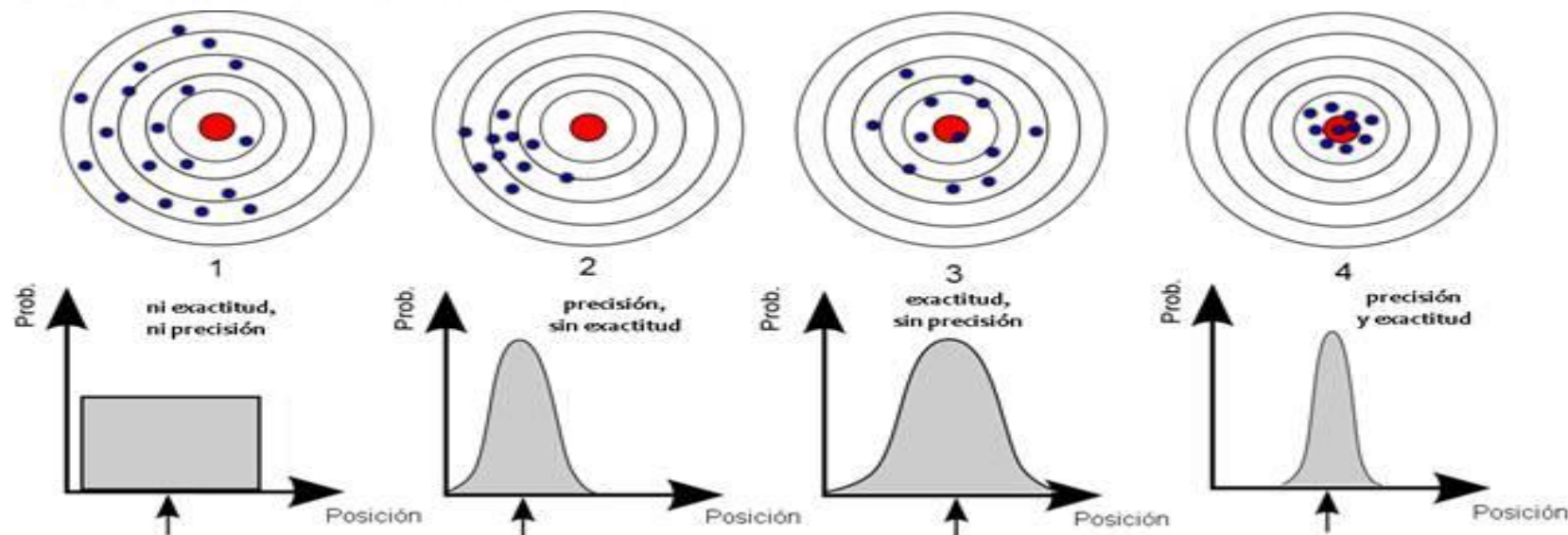
- **Exactitud:** Cercanía al valor verdadero.
- **Precisión:** Repetibilidad de los resultados.
- **Incertidumbre:** Rango donde se espera que esté el valor verdadero



# Errores en la medición

**Analogía:** Tirar dardos:

- Todos lejos del blanco pero juntos = precisión alta, exactitud baja.
- Todos cerca del blanco pero dispersos = exactitud alta, precisión baja.
- Todos cerca y agrupados = alta exactitud y precisión



# Errores en la medición

- **Fuentes de error:**

- Instrumentales (limitaciones propias del dispositivo).
- Ambientales (temperatura, humedad, interferencias).
- Métodos de medida (inadecuado para la magnitud).
- Operador (error humano).



# Errores en la medición

## Error de medición del sensor de presión debido a una referencia cero incorrecta

- En primer lugar, es posible que el instrumento no tenga una referencia cero correcta, lo que puede dar lugar a lecturas inexactas.
- El punto cero del sensor se aleja de su posición inicial.



TRANSF



# Errores en la medición

## Error de medición del sensor de presión debido a una referencia cero incorrecta

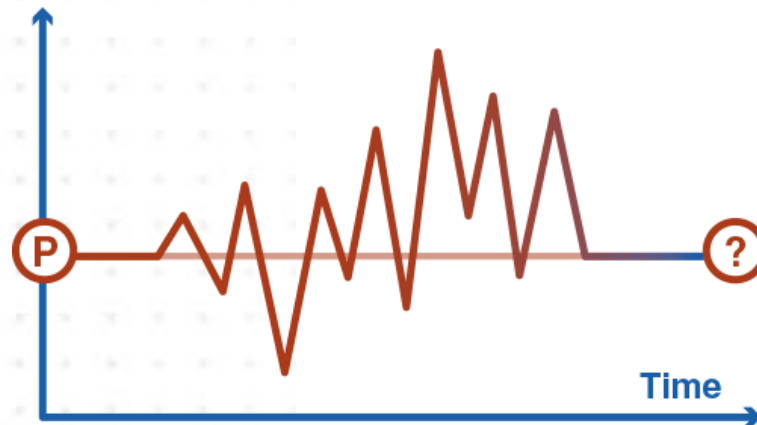
- Los sensores de presión son dispositivos electrónicos. La señal de referencia cero puede desviarse con el tiempo debido a la temperatura, la presión o un cambio en las condiciones ambientales.
- Para evitar este tipo de error, es importante elegir un sensor de presión con una buena estabilidad a largo plazo.
- Si no es así, es necesario calibrar el sensor con mayor regularidad



# Errores en la medición

## Error de medición del sensor de presión debido al desplazamiento del fondo de escala

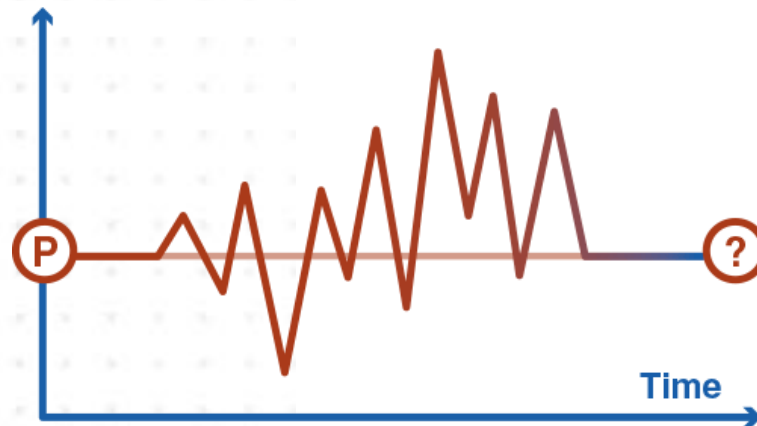
- En segundo lugar, el desplazamiento se produce cuando la escala completa del sensor se aleja de su posición original.
- Hay una serie de factores que pueden contribuir al cambio de escala completa, como los cambios de temperatura, las vibraciones y las interferencias eléctricas en el proceso. También puede haber cambiado el rango operativo del proceso.



# Errores en la medición

## Error de medición del sensor de presión debido al desplazamiento del fondo de escala

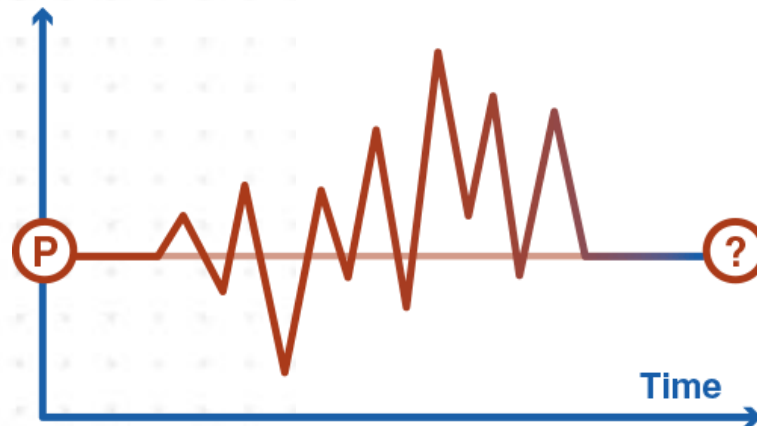
- Para evitar este tipo de error, es importante comprender el proceso y las condiciones en las que funciona.
- Las desviaciones pueden compensarse recalibrando periódicamente el sensor.



# Errores en la medición

## Error de medición del sensor de presión debido al desplazamiento del fondo de escala

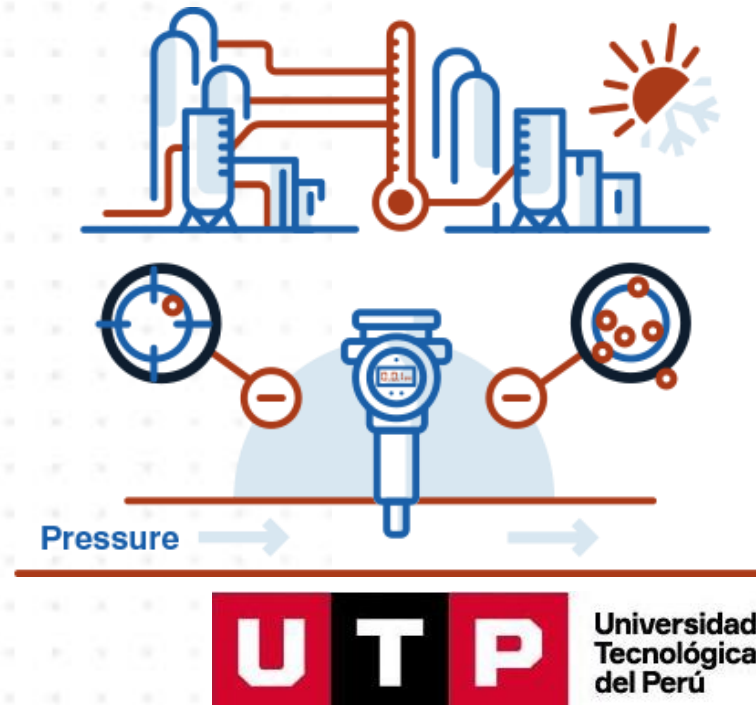
- Para evitar este tipo de error, es importante comprender el proceso y las condiciones en las que funciona.
- Las desviaciones pueden compensarse recalibrando periódicamente el sensor.



# Errores en la medición

## Error de medición del sensor de presión debido a un rango inadecuado

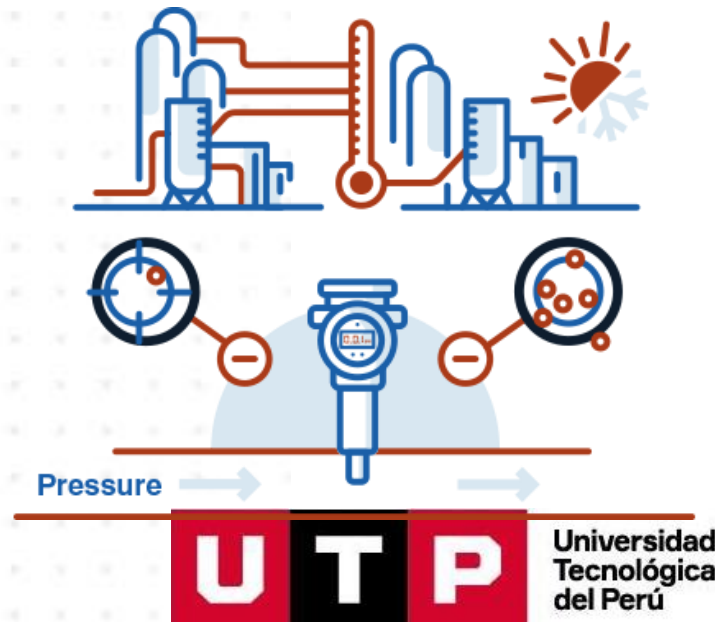
- En tercer lugar, una de las causas más comunes de error de medición en los sensores de presión es la selección de un rango inadecuado.
- El rango de medición de cada sensor viene determinado por su tipo de célula.



# Errores en la medición

## Error de medición del sensor de presión debido a un rango inadecuado

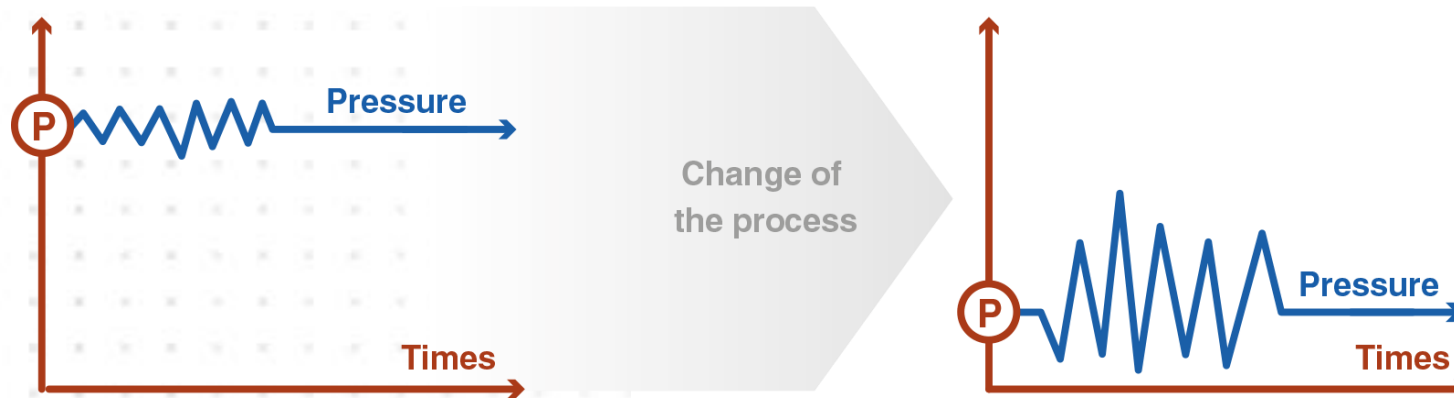
- Este error concreto se debe al uso de un rango de célula demasiado pequeño o demasiado grande para la aplicación.
- Por ejemplo, si la rangeabilidad (la relación entre la presión máxima medible y la presión mínima medible) es demasiado baja, el sensor no podrá medir con precisión las presiones bajas. Esto puede dar lugar a señales de medición recortadas y lecturas de presión distorsionadas..



# Errores en la medición

## Error de medición del sensor de presión debido a la incompatibilidad con las condiciones del proceso

- En cuarto lugar, el sensor de presión puede no ser compatible con las condiciones del proceso.
- Por ejemplo, algunos dispositivos pueden no ser capaces de soportar las altas temperaturas o presiones que se dan en algunos procesos industriales



# Errores en la medición

## Error de medición del sensor de presión debido a desgaste mecánico o daños

- En quinto lugar, pueden producirse errores de medición del sensor debido al desgaste mecánico o a daños en la membrana.
- El sensor puede haberse dañado durante la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento.
- En general, este tipo de error requiere la reparación o sustitución del sensor de presión.



TRANSF



# Errores en la medición

## Fórmulas clave:

- Error absoluto:  $Ea = |X_m - X_v|$

- Error relativo:

$$Er = \frac{Ea}{X_v} \times 100\%$$

- Incertidumbre combinada (simplificada):

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_n^2}$$



# Errores en la medición

## Aplicación Práctica:

En un ADC de 10 bits midiendo 0–5 V, la **resolución** mínima es 4.88 mV.

La incertidumbre no puede ser menor que este valor.



# Métodos de Reducción y Control de Errores

Estrategias principales:

- **Calibración periódica** contra patrones.
- **Redundancia** (usar múltiples sensores).
- **Filtrado digital** (media móvil, Kalman).
- **Diseño robusto** (sensores adecuados para el rango).
- **Condiciones controladas** (temperatura, vibraciones).

**Analogía:**

Como en navegación marítima, se usan varios faros y GPS para compensar errores y mantener el rumbo.



# Métodos de Reducción y Control de Errores

## Aplicación Práctica:

- En un sistema de **robot cartesiano**, se usan encoders + finales de carrera para compensar errores acumulados.
- En **sistemas de potencia**, se aplican filtros digitales para eliminar ruido de medición de corriente.



# 1) ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES

## DEFINICIÓN

- El  **acondicionamiento de señales**  es el conjunto de técnicas y circuitos que  **preparan la salida de un sensor/transductor**  para su uso por un sistema de medición o control (PLC, DAQ, microcontrolador),  **mejorando su amplitud, relación señal/ruido y compatibilidad eléctrica** .

## FUNCIONES PRINCIPALES

- **Amplificación/atenuación** : adaptar el nivel de señal al rango útil (p. ej., de mV a V).
- **Filtrado** : suprimir ruido/bandas no deseadas (paso bajo/alto/banda, rechazo 50/60 Hz).
- **Linealización** : aproximar la salida a relación entrada–salida lineal (termistores, RTD).
- **Conversión** :  $V \leftrightarrow I$  (0–10 V, 4–20 mA),  $I/V$  (transimpedancia), frecuencia  $\leftrightarrow$  tensión.
- **Aislamiento galvánico** : romper lazo de tierra y proteger frente a diferencias de potencial.
- **Protección** : limitación de sobretensiones, EMC, ESD.



TRANSF



# 1) ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES

## RELACIÓN CON SISTEMAS DE ADQUISICIÓN Y CONTROL

- Cadena típica:

**Sensor → Acondicionamiento (IA + Filtro + Conversión + Aislamiento) → ADC → Controlador (PLC/MCU) → Actuación/Registro.**

- El **ADC** exige rango, impedancias y **anti-aliasing** adecuados.
- El **PLC/DAQ** define estándares: **0–10 V,  $\pm 10$  V, 4–20 mA**.



## 2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

### AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACIÓN (IA)

- **Alta impedancia de entrada, gran CMRR y ganancia precisa** para señales diferenciales pequeñas.
- Modelo:  $V_{out} = G (V_{max} - V_{min})V$
- **CMRR (dB):**  $20 \log_{10}(A_d/A_c)$ , clave para suprimir ruido común.
- **Selección de G:** llevar el máximo de señal útil cerca del máximo del ADC sin saturar.
- **Ejemplo (mecatrónica):**

Galga extensométrica (mV)  $\rightarrow$  IA con  $G=200-1000$  para leer par en un eje de robot.



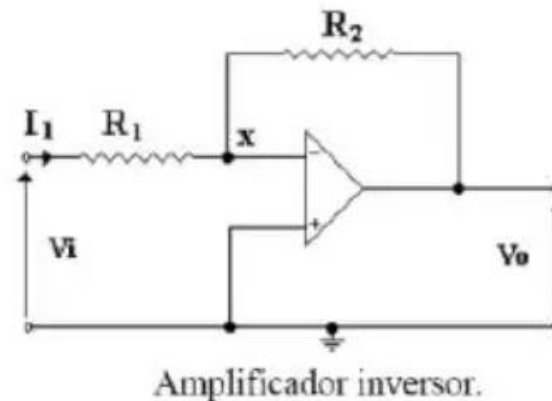
## 2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

### AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACIÓN (IA)

#### Amplificador Inversor

La ganancia en tensión , se obtiene al analizar la configuración del circuito amplificador inverso que se muestra en la figura. El término inversor es debido al signo negativo de esta expresión que indica un desfase de 180° entre la entrada y salida.

$$A = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$



TRANSF

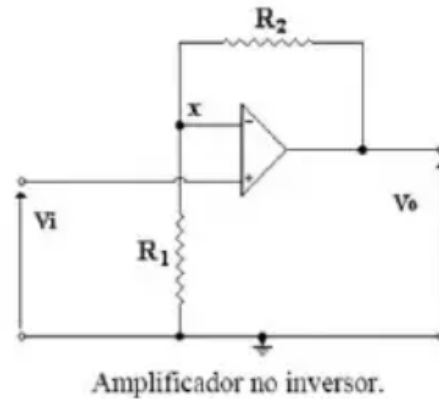


## 2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

### AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACIÓN (IA)

#### Amplificador No Inversor

La configuración del circuito se muestra en la siguiente figura.



La ganancia en voltaje del circuito es la siguiente:

$$\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

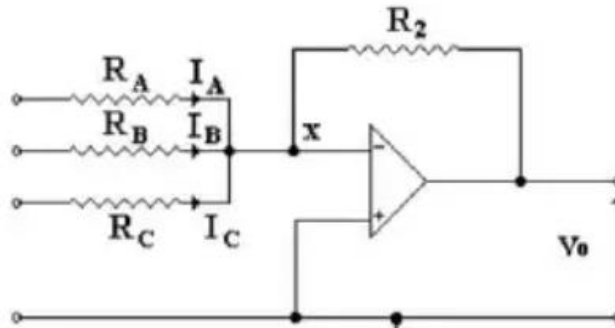


## 2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

### AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACIÓN (IA)

#### Amplificador Sumador

La configuración del circuito se muestra en la figura:



La ganancia en voltaje del circuito es la siguiente:

$$-\frac{V_o}{V_i} = \frac{V_A}{R_A} + \frac{V_B}{R_B} + \frac{V_C}{R_C} + \dots \frac{V_N}{R_N}$$

Si  $R_A = R_B = R_C = \dots = R_N = R_1$ , entonces:

$$V_o = -\frac{R_1}{R_2} (V_A + V_B + V_C + \dots V_N)$$



TRANSF

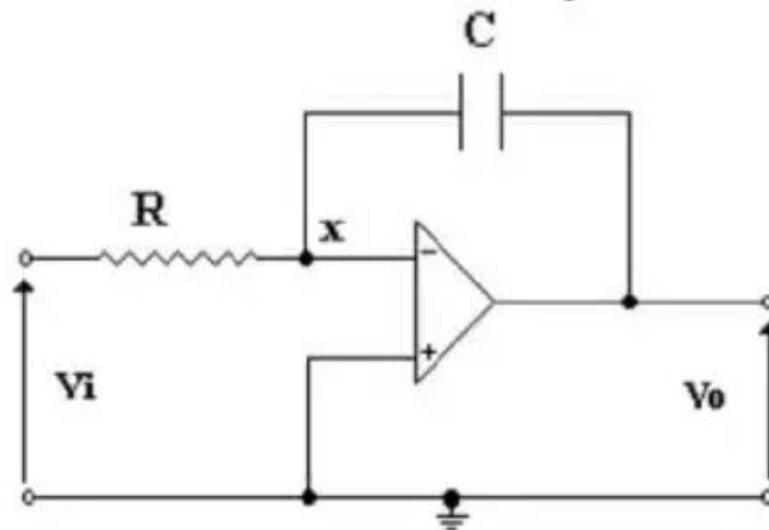


## 2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

### AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACIÓN (IA)

#### Amplificador Integrador

La configuración del circuito se muestra en la figura.



Amplificador integrador.

La ganancia en voltaje del circuito es la siguiente:  $\frac{V_o}{V_i} = -C \frac{dv_o}{dt}$



TRANSF

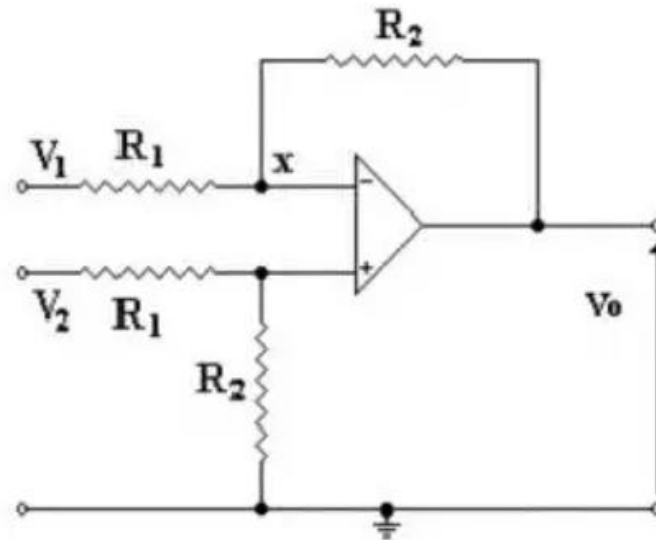


## 2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

### AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACIÓN (IA)

#### Amplificador Diferencial.

La configuración del circuito se muestra en la figura.



Amplificador diferencial.

La ganancia en voltaje del circuito es la siguiente:  $V_o = \frac{R_2}{R_1}(V_2 - V_1)$



TRANSF

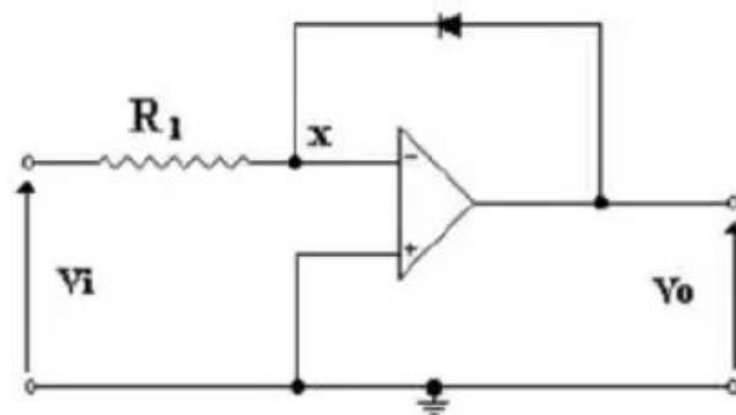


## 2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

### AMPLIFICADORES DE INSTRUMENTACIÓN (IA)

#### Amplificador Logarítmico

La configuración del circuito se muestra en la siguiente figura.



Amplificador logarítmico.

La ganancia en voltaje del circuito amplificador logarítmico es la siguiente:

$$V_o = -C \ln\left(\frac{V_i}{R}\right) = K \ln V_i, \text{ donde } K \text{ es una constante.}$$



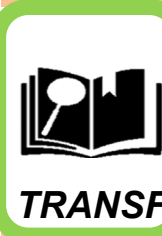
TRANSF



## 2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

### FILTROS ELECTRÓNICOS

- **PB** para variables lentas (temperatura),
- **PA** para eliminar offset/lento,
- **PBanda** para vibraciones.
- **PRBn** Bloque rango de frecuencias.
- **Ejemplo:** Temperatura con RTD:  $f_c \approx 10\text{--}20$  Hz para suprimir ruido sin distorsionar dinámica térmica.

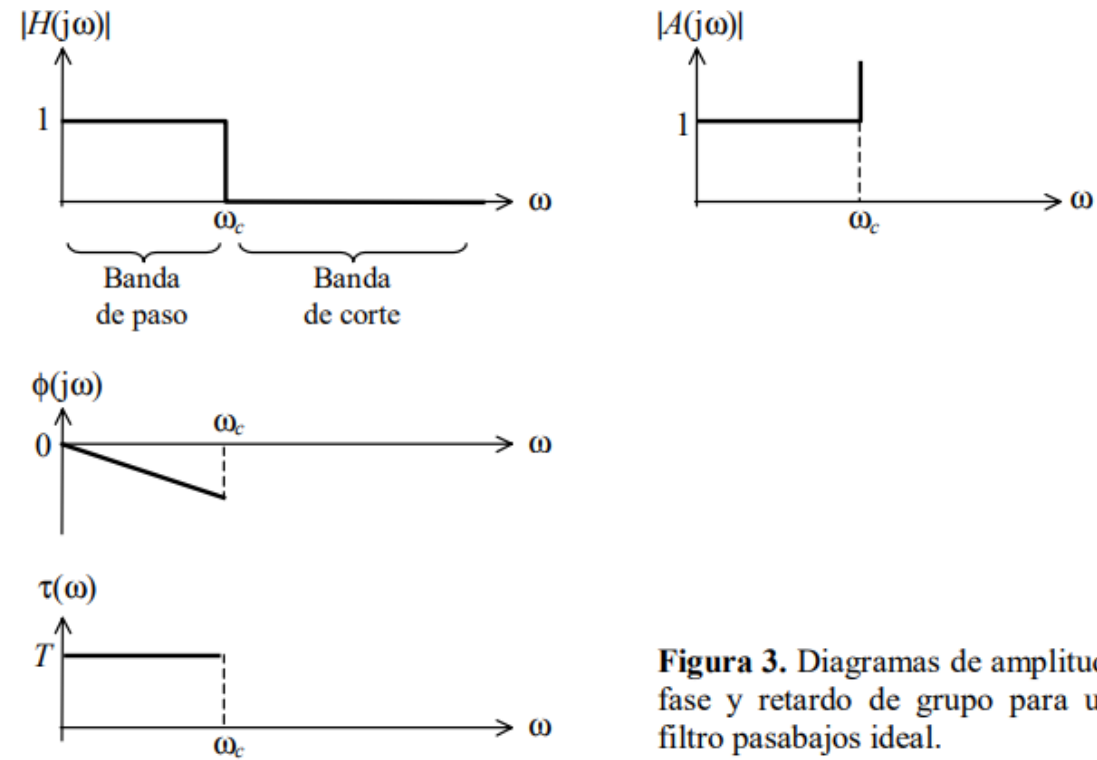


## 2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

### FILTROS ELECTRÓNICOS

#### 4.1. Pasabajos (PB)

Permite el paso de las frecuencias menores que cierta frecuencia  $\omega_c$ , denominada *frecuencia de corte* (o *frecuencia superior de corte*) y bloquea las mayores, como se muestra en la figura 3.



**Figura 3.** Diagramas de amplitud, fase y retardo de grupo para un filtro pasabajos ideal.

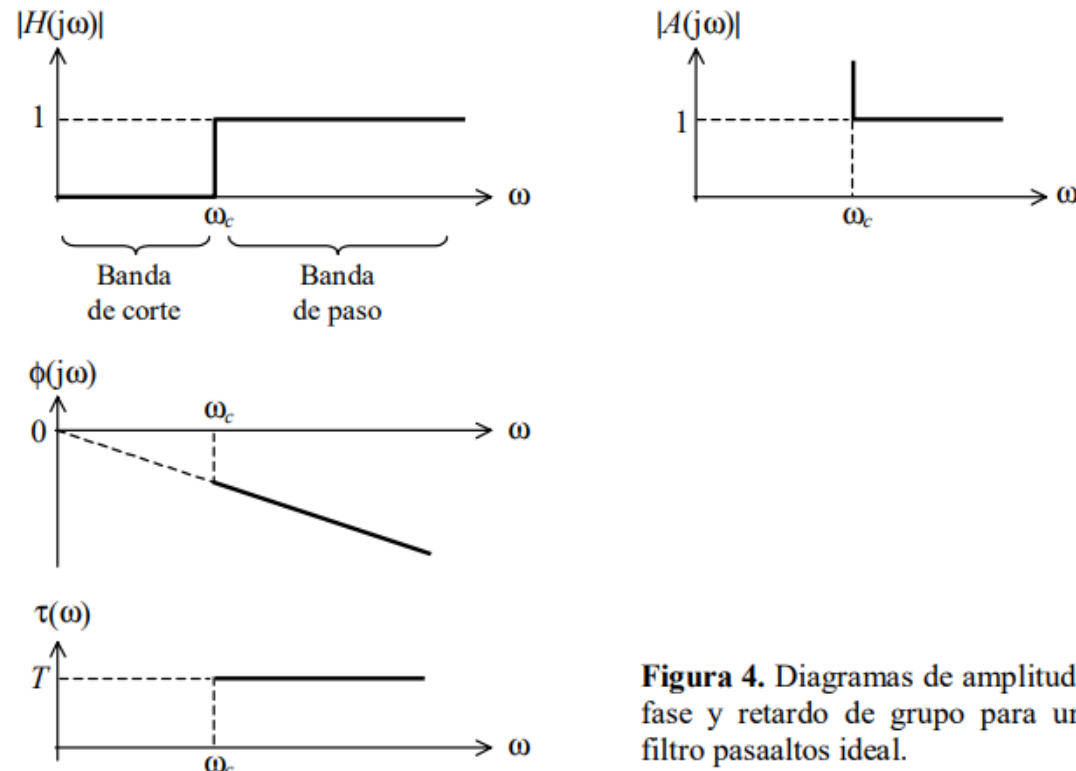


## 2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

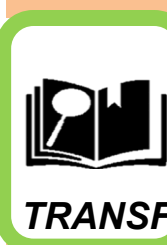
### FILTROS ELECTRÓNICOS

#### 4.2. Pasaaltos (PA)

Permite el paso de las frecuencias mayores que cierta frecuencia  $\omega_c$ , también denominada *frecuencia de corte* (o *frecuencia inferior de corte*), y bloquea las menores. La respuesta se muestra en la figura 4.



**Figura 4.** Diagramas de amplitud, fase y retardo de grupo para un filtro pasaaltos ideal.

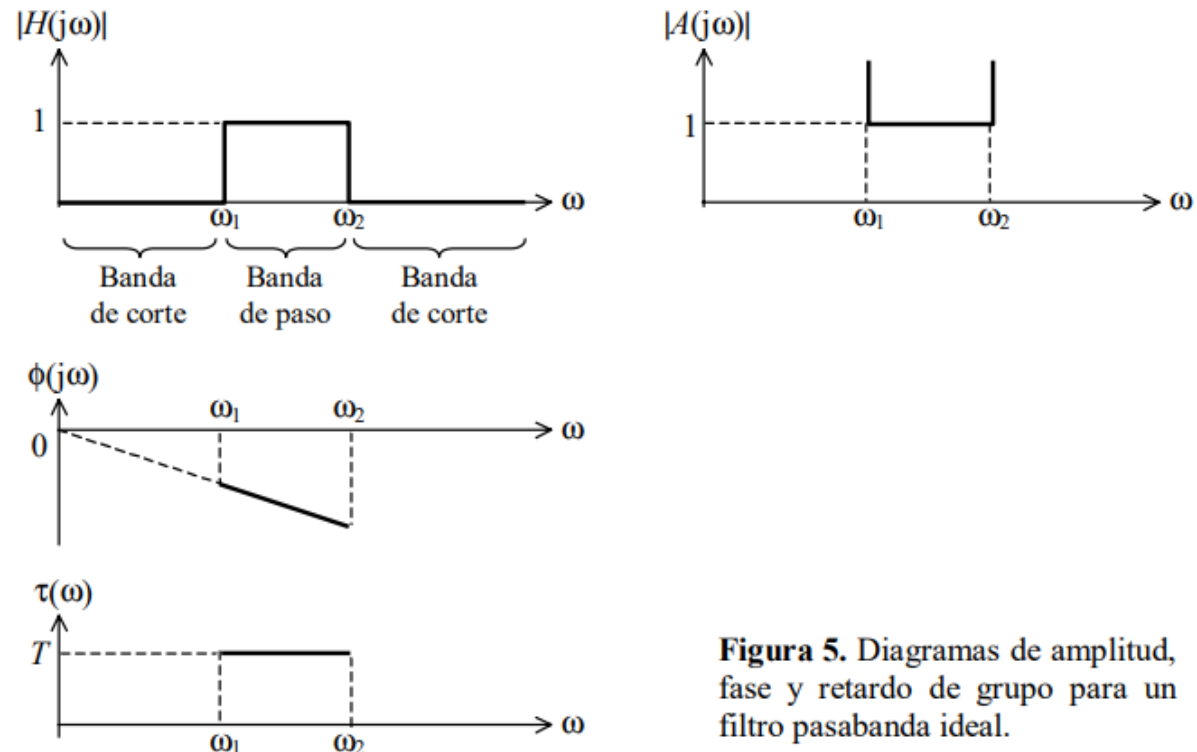


## 2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

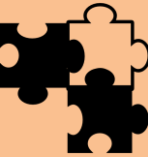
### FILTROS ELECTRÓNICOS

#### 4.3. Pasabanda (PBn)

Permite el paso de las frecuencias comprendidas entre dos frecuencias  $\omega_1$  y  $\omega_2$  ( $\omega_1 < \omega_2$ ), denominadas *frecuencia inferior de corte* y *frecuencia superior de corte*, bloqueando las restantes (figura 5).



**Figura 5.** Diagramas de amplitud, fase y retardo de grupo para un filtro pasabanda ideal.

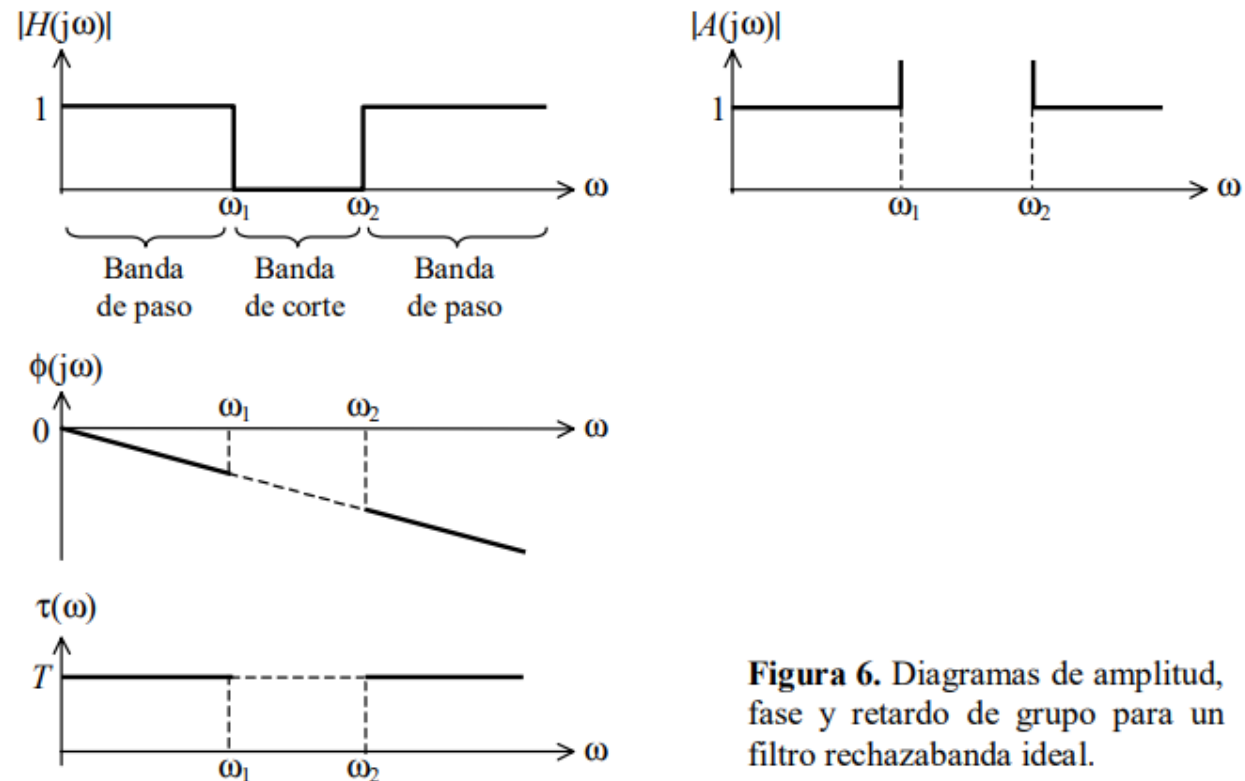


## 2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

### FILTROS ELECTRÓNICOS

#### 4.4. Rechazabanda (RBn)

Bloquea las frecuencias comprendidas entre las frecuencias de corte  $\omega_1$  y  $\omega_2$ , dejando pasar las restantes.



**Figura 6.** Diagramas de amplitud, fase y retardo de grupo para un filtro rechazabanda ideal.



TRANSF



## 2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

### CONVERTIDORES

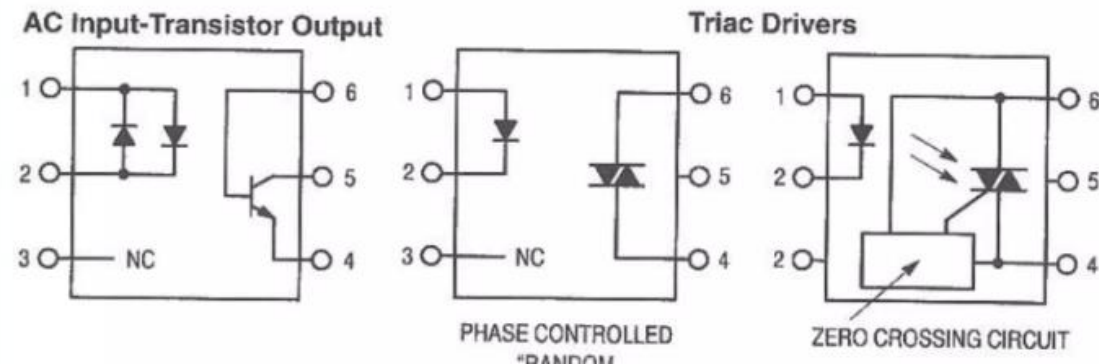
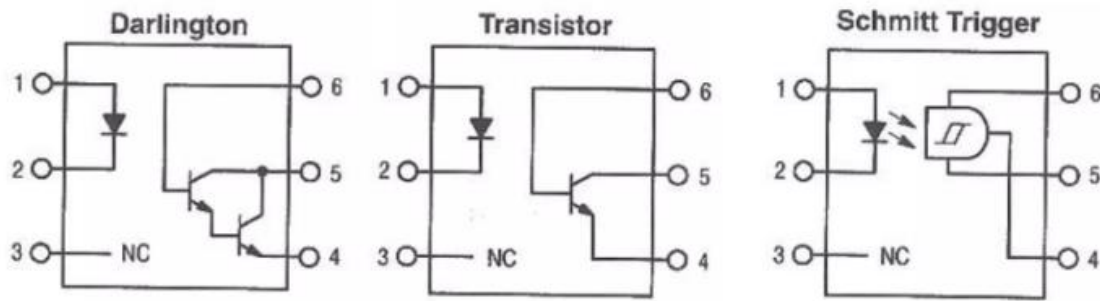
- **I/V (transimpedancia):**
- $V_{out}=1-5V$  (fotodiodos,  $4-20\text{ mA}\rightarrow V$ ).
- **V/I:** generar  $4-20\text{ mA}$  desde una tensión de control.
- **$4-20\text{ mA}$  a  $1-5\text{ V}$ :**  $R=250\ \Omega$  ( $4\text{ mA}\rightarrow 1\text{ V}$ ,  $20\text{ mA}\rightarrow 5\text{ V}$ ).



## 2) ETAPAS COMUNES DEL ACONDICIONAMIENTO

### AISLAMIENTO

- **Optoacopladores / amplificadores aislados / transformadores** (para señal y alimentación).
- Beneficios: seguridad, compatibilidad EMC, eliminación de lazos de tierra.



TRANSF



### 3) EL PUENTE DE WHEATSTONE

#### CONCEPTO

- Red de cuatro resistencias que convierte **pequeñas variaciones de resistencia** (de un transductor) en una **señal diferencial**.

#### ESTRUCTURA

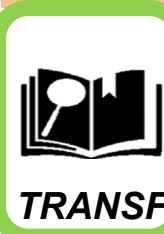
- Dos ramas en paralelo: R1, R2, R3, R4 ; se excita con  $V_{exc}$  y se mide  $V_{out}$  entre los puntos medios.

#### PRINCIPIO DE OPERACIÓN

##### Equilibrio:

$$R1/R2 = R3/Rx \Rightarrow V_{out} = 0.$$

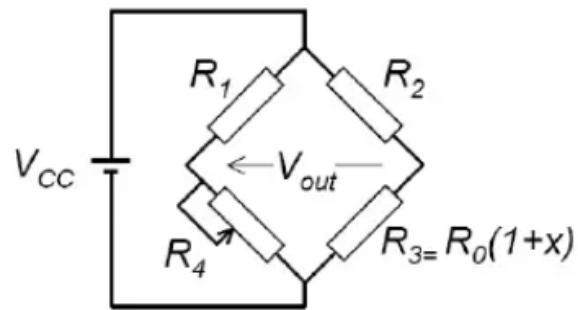
Para pequeñas variaciones  $\Delta R$ , salida **aprox. proporcional** a  $\Delta R/R$ .



### 3) EL PUENTE DE WHEATSTONE

#### PRINCIPIO DE OPERACIÓN

MEDIDA DE RESISTENCIAS

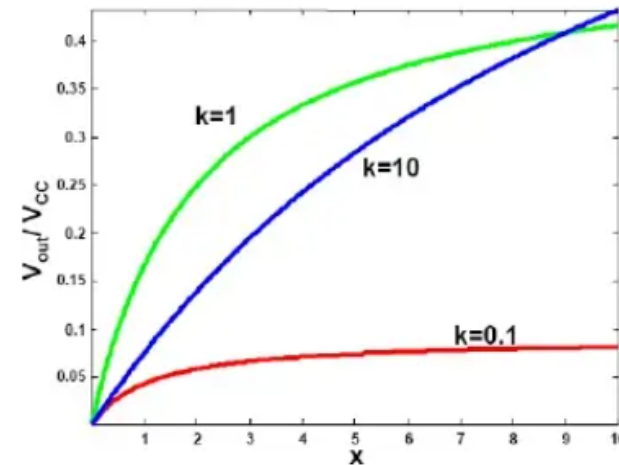


$$V_{out} = V_{CC} \left( \frac{R_3}{R_2 + R_3} - \frac{R_4}{R_1 + R_4} \right)$$

Puente equilibrado  $V_{out} = 0 \rightarrow k = \frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_0}$

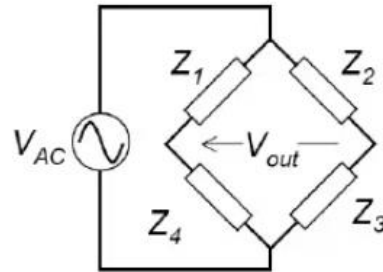
$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{CC} \left( \frac{R_0(1+x)}{R_0 k + R_0(1+x)} - \frac{R_4}{R_4 k + R_4} \right) = \\ &= V_{CC} \left( \frac{(1+x)}{k + (1+x)} - \frac{1}{k+1} \right) = V_{CC} \frac{kx}{(1+k)(1+k+x)} \end{aligned}$$

$$S = \frac{dV_{out}}{dx} = V_{CC} \frac{k}{(1+k+x)^2}$$



# 3) EL PUENTE DE WHEATSTONE

## PRINCIPIO DE OPERACIÓN

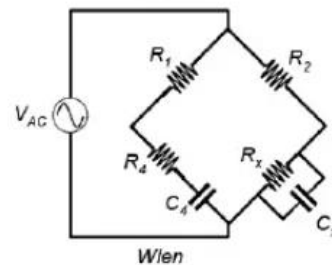
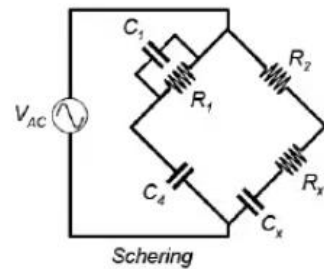


Condición de equilibrio  $\frac{Z_1}{Z_4} = \frac{Z_2}{Z_3}$

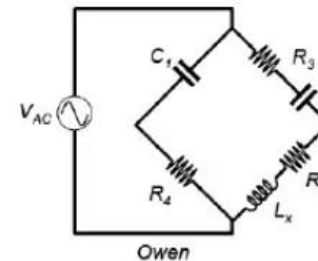
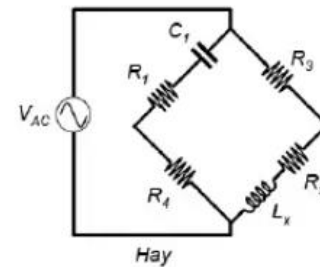
$$R_1 R_3 - X_1 X_3 = R_2 R_4 - X_2 X_4$$

$$R_1 X_3 + X_1 R_3 = R_2 X_4 + X_2 R_4$$

### MEDIDAS DE CAPACIDAD



### MEDIDAS DE INDUCCIÓN



TRANSF



### 3) EL PUENTE DE WHEATSTONE

#### FÓRMULA BÁSICA

(salida diferencial, aproximación pequeña)

- Cuarto de puente (1 galga activa):

$$V_{out} \approx V_{exc} / 4 * (\Delta R / R)$$

- Relación galga:

$$\Delta R / R = GF * \epsilon \text{ (GF: factor de galga, } \epsilon \text{: microdeformación).}$$



TRANSF



### 3) EL PUENTE DE WHEATSTONE

#### APLICACIONES CON TRANSDUCTORES RESISTIVOS

- Galgas extensométricas (esfuerzo/torque/peso).
- RTD (PT100/PT1000) y termistores (temperatura) con linealización.
- Piezorresistivos (presión).

**Ejemplo :**

$V_{exc}=5\text{ V},$

$GF=2,$

$\epsilon=500\text{ }\mu\epsilon \Rightarrow \Delta R/R=0.001$

$\Rightarrow V_{out} \approx 5/4 \cdot 0.001 = 1.25\text{ mv} \rightarrow \text{imprescindible IA.}$



## 4) INTEGRACIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRÓNICO

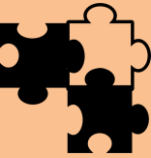
### CADENA INTEGRADA:

Puente → IA (G, CMRR) → Filtro anti-alias (PB) → Aislamiento (si procede) → Adaptación a estándar (0–10 V o 4–20 mA) → ADC.

- **Selección de ADC:**

Resolución  $\Delta = FS/2^N$ , velocidad de muestreo  $\geq 2 \times$  ancho de banda útil.

- **Presupuesto de errores:** offset, ganancia, no linealidad, ruido, cuantización.
- **Buenas prácticas:** tierras en estrella, cables apantallados, referencia estable, auto-cero, calibración periódica.



## 4) INTEGRACIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRÓNICO

### CADENA INTEGRADA:

Puente  $\rightarrow$  IA (G, CMRR)  $\rightarrow$  Filtro anti-alias (PB)  $\rightarrow$  Aislamiento (si procede)  
 $\rightarrow$  Adaptación a estándar (0–10 V o 4–20 mA)  $\rightarrow$  ADC.

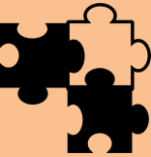
### Ejemplos

- **Mecatrónica:**

Celda de carga (2 mV/V, 10 V exc.)  $\rightarrow$  20 mV FS  $\rightarrow$  IA G=250  $\rightarrow$  5 V FS  $\rightarrow$  ADC 12–16 bits.

- **Electrónica:**

RTD PT100 con corriente de excitación baja (evitar **auto-calentamiento**), IA, PB 10–20 Hz, ADC 16 bits sigma-delta.



# Conclusiones

1)

---

---

2)

---

---

3)

---

---



# GRACIAS



**Universidad  
Tecnológica  
del Perú**

Facultad de Ingeniería  
Departamento Académico de Electrónica